NEET UG PHYSICS | CLASS 11 • UNIT 7 | BILINGUAL (ENGLISH & हिन्दी)

Thermal Properties of Matter

द्रव्य के तापीय गुण — Comprehensive Exam Master Tutorial & High-Yield Assessment

Aligned strictly with the NCERT Class 11 Physics curriculum and standard NEET UG examination requirements. Covers Heat & Temperature, Thermometry, Thermal Expansion, Calorimetry, Phase Changes, Heat Transfer (Conduction, Convection, Radiation), and Newton's Law of Cooling with step-by-step bilingual derivations, diagrams, and fully solved original practice items.

---

1. Syllabus Overview & Learning Objectives

1. पाठ्यक्रम अवलोकन एवं शिक्षण उद्देश्य

By the end of this tutorial, NEET aspirants will be equipped to:

- ✓ Distinguish rigorously between heat (energy in transit) and temperature (degree of hotness/thermal equilibrium parameter).
- ✓ Derive and execute rapid scale conversions among Celsius, Fahrenheit, Kelvin, and arbitrary linear thermometric scales.
- ✓ Explain the physical significance of absolute zero (-273.15°C) and the modern standard fixed point: the triple point of water ($273.16\,\text{K}$).
- ✓ Quantify linear, superficial, and cubical thermal expansion, verify $\alpha_v = 3\alpha_l$ and $\beta = 2\alpha_l$, and solve thermal stress problems in clamped rods.
- ✓ Analyze the anomalous expansion of water between 0°C and 4°C and evaluate its biological consequence for aquatic ecosystems.
- ✓ Apply the principle of calorimetry (heat lost = heat gained) to multi-phase mixtures involving ice, water, and steam.
- ✓ Interpret $P-T$ phase diagrams for water and CO_2, including the fusion curve slope and regelation phenomena.
- ✓ Calculate steady-state heat conduction across single and composite series/parallel bars using thermal resistance analogies.
- ✓ Apply Stefan-Boltzmann's law of radiation and Wien's displacement law to blackbody radiation and stellar astrophysics questions.
- ✓ Apply Newton's law of cooling in both exact exponential and average-temperature approximation forms to time-of-cooling problems.

इस ट्यूटोरियल के अध्ययन के उपरांत NEET परीक्षार्थी निम्नलिखित में दक्ष होंगे:

- ✓ ऊष्मा (स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा) तथा ताप (तापीय साम्य का मापक व तप्तता की कोटि) में वैज्ञानिक विभेद करना।
- ✓ सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन तथा किसी भी अज्ञात रेखीय ताप पैमाने के मध्य त्वरित संबंध स्थापित करना।
- ✓ परम शून्य ताप (-273.15°C) तथा जल के त्रिक बिंदु ($273.16\,\text{K}$) के महत्व को समझना।
- ✓ रेखीय, क्षेत्रीय तथा आयतन प्रसार को समझना; $\alpha_v = 3\alpha_l$ एवं $\beta = 2\alpha_l$ सिद्ध करना तथा दृढ़ सिरों से बंधी छड़ों में तापीय प्रतिबल ज्ञात करना।
- ✓ 0°C से 4°C के मध्य जल के असंगत प्रसार तथा जलीय जीवन पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करना।
- ✓ कैलोरीमिति के सिद्धांत (दी गई ऊष्मा = ली गई ऊष्मा) द्वारा बर्फ, जल एवं भाप के मिश्रणों की साम्यावस्था ज्ञात करना।
- ✓ जल तथा CO_2 के प्रावस्था आरेखों ($P-T$ आरेख), गलन वक्र के ढाल तथा पुनर्हिमायन (regelation) की व्याख्या करना।
- ✓ चालन द्वारा ऊष्मा प्रवाह, श्रेणी व समांतर क्रम में संयोजित छड़ों के संपर्क ताप तथा तुल्य ऊष्मा चालकता की गणना करना।
- ✓ कृष्णिका विकिरण हेतु स्टीफन-बोल्ट्ज़मान नियम एवं वीन के विस्थापन नियम के अनुप्रयोगों को हल करना।

BOSONANCE

- ✓ न्यूटन के शीतलन नियम के यथार्थ (चरघातांकी) एवं औसत ताप सन्निकटन विधियों द्वारा शीतलन समय की गणना करना।

2. Temperature, Heat, and Thermometry

2. ताप, ऊष्मा तथा तापमिति

2.1 Nature of Heat and Temperature

Heat is the form of energy transferred between two or more systems (or between a system and its environment) solely by virtue of a temperature difference. Heat is energy in transit; it is never contained as "heat" inside a body. The SI unit of heat is the joule (J), and the historical practical unit is the calorie ($1\,\mathrm{cal} = 4.186\,\mathrm{J}$).

Temperature is an intrinsic macroscopic state variable that quantitatively indicates the degree of hotness or coldness of an object. In thermodynamics, two systems in thermal contact are in *thermal equilibrium* if and only if their temperatures are equal. When bodies at different temperatures are placed in contact, heat spontaneously flows from the body at higher temperature to the body at lower temperature until equilibrium is established.

Zeroth Law of Thermodynamics & Thermometry

If systems A and B are each in thermal equilibrium with a third system C, then A and B are in thermal equilibrium with each other. This fundamental law validates the use of thermometers: system C acts as a calibrated thermometer measuring an intrinsic property common to systems A and B.

2.2 Thermometers and Temperature Scales

A thermometer measures temperature by exploiting a measurable physical property (a *thermometric property*) that changes monotonically and reliably with temperature. Common examples include:

- Liquid-in-glass thermometer: volume of liquid (mercury or alcohol).
- Constant-volume gas thermometer: pressure of a gas at fixed volume.
- Constant-pressure gas thermometer: volume of a gas at fixed pressure.
- Resistance thermometer: electrical resistance of a platinum wire ($R_T = R_0[1 + \alpha(T - T_0)]$).
- Thermoelectric thermometer (thermocouple): Seebeck electromotive force.

To define a numerical scale, two fixed reference points are traditionally chosen: the **ice point** (freezing point of pure water at $1\,\mathrm{atm}$) and the **steam point** (boiling point of pure water at $1\,\mathrm{atm}$).

UNIVERSAL LINEAR SCALE CONVERSION FORMULA

For any linear temperature scale X having Lower Fixed Point (LFP) and Upper Fixed Point (UFP):

$$\frac{\text{Reading} - \text{LFP}}{\text{UFP} - \text{LFP}} = \text{constant}$$

Relating Celsius (t_C), Fahrenheit (t_F), and Kelvin (T):

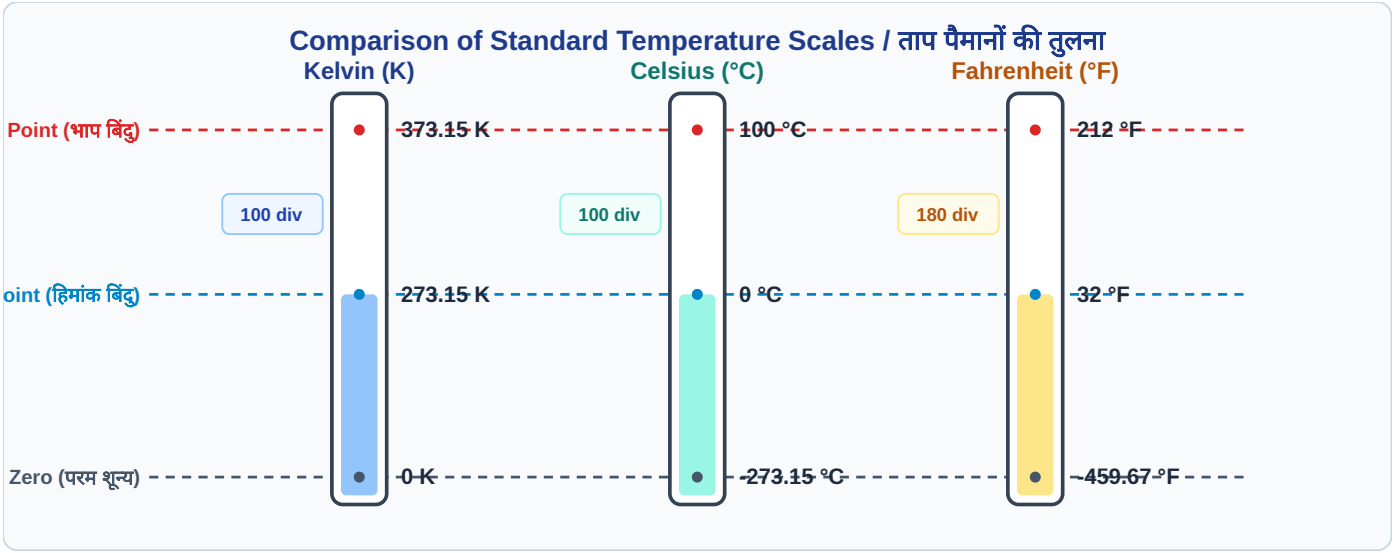
$$\frac{t_C - 0}{100 - 0} = \frac{t_F - 32}{212 - 32} = \frac{T - 273.15}{373.15 - 273.15}$$

$$\frac{t_C}{100} = \frac{t_F - 32}{180} = \frac{T - 273.15}{100} \implies \frac{t_C}{5} = \frac{t_F - 32}{9}$$

A temperature interval of $1^\circ\mathrm{C}$ is identical in size to an interval of $1\,\mathrm{K}$, whereas a temperature interval of $1^\circ\mathrm{C}$ corresponds to $\frac{9}{5} = 1.8^\circ\mathrm{F}$:

$$\Delta t_C = \Delta T = \frac{5}{9}\Delta t_F$$

BOSONANCE



Comparative alignment of Kelvin, Celsius, and Fahrenheit scales at standard fixed points and absolute zero.

2.3 Constant-Volume Gas Thermometer & Absolute Temperature

Different liquids in liquid-in-glass thermometers expand non-linearly and thus give slight discrepancies at temperatures between the fixed calibration points. In contrast, *gas thermometers* exhibit remarkable universality: all real gases at sufficiently low densities and low pressures follow the **Ideal Gas Law**:

$$PV = \mu RT$$

where P is pressure, V is volume, μ is the number of moles, $R = 8.314\,\mathrm{J\,mol^{-1}\,K^{-1}}$ is the universal gas constant, and T is the absolute temperature.

In a **constant-volume gas thermometer**, the volume V is held constant, yielding a strictly direct proportion:

$$P \propto T \implies \frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$$

When pressure-versus-temperature lines for different low-density gases are extrapolated toward zero pressure ($P \to 0$), they all converge precisely at a single temperature intercept: $-273.15^{\circ}\mathrm{C}$. This unique physical limit is designated as **absolute zero** ($0\,\mathrm{K}$), below which temperature cannot fall because pressure and molecular kinetic translational energy would become negative.

NEET Key Concept: The Triple Point of Water Standard

In modern thermometry (SI definition), the standard fixed point is the **triple point of water**, where solid ice, liquid water, and water vapor coexist in stable thermodynamic equilibrium. Its value is defined exactly as:

$$T_{\mathrm{tr}} = 273.16\,\mathrm{K} \quad (0.01^{\circ}\mathrm{C}) \quad \text{at a partial vapor pressure of } 6.11 \times 10^{-3}\,\mathrm{atm}\ (611.65\,\mathrm{Pa})$$

The size of the kelvin is formally $\frac{1}{273.16}$ of the thermodynamic temperature of the triple point of water. Hence, absolute temperature measured with a constant-volume gas thermometer at pressure P is:

$$T = 273.16 \left(\lim_{P_{\mathrm{tr}} \to 0} \frac{P}{P_{\mathrm{tr}}} \right) \mathrm{K}$$

2.1 ऊष्मा एवं ताप की भौतिक प्रकृति

ऊष्मा (Heat): ऊष्मा ऊर्जा का वह रूप है जो केवल तापांतर (तापमान में अंतर) के कारण एक निकाय से दूसरे निकाय में, अथवा किसी निकाय एवं उसके परिवेश के मध्य स्थानांतरित होती है। ऊष्मा सदैव एक प्रक्रम-ऊर्जा (energy in transit) है; यह कभी भी किसी वस्तु में संचित रूप में नहीं रहती। इसका SI मात्रक जूल (J) तथा व्यावहारिक मात्रक कैलोरी ($1\,\mathrm{cal} = 4.186\,\mathrm{J}$) है।

ताप (Temperature): ताप किसी वस्तु की गर्माहट (hotness) या शीतलता (coldness) की माप को व्यक्त करने वाला स्थूल गुणधर्म है। उष्मागतिकी के अनुसार, परस्पर तापीय संपर्क में रखे दो निकाय केवल तभी तापीय साम्य (thermal equilibrium) में होते हैं जब उनके ताप परस्पर बराबर हों। जब असमान ताप वाली दो वस्तुएं संपर्क में आती हैं, तो ऊष्मा स्वतः ही उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर तब तक बहती है जब तक दोनों का ताप समान न हो जाए।

BOSONANCE

उष्मागतिकी का शून्यवाँ नियम एवं तापमिति

यदि दो निकाय A तथा B किसी तीसरे निकाय C के साथ अलग-अलग तापीय साम्य में हों, तो वे परस्पर भी तापीय साम्य में होंगे। यही नियम थर्मामीटर (तापमापी) की कार्यप्रणाली का वैज्ञानिक आधार है; निकाय C एक प्रमाणित तापमापी का कार्य करता है।

2.2 तापमापी तथा विभिन्न ताप पैमाने

तापमापी का निर्माण किसी ऐसे भौतिक गुण (तापमितीय गुण) पर आधारित होता है जो ताप के साथ नियमित एवं एकदिष्ट रूप से परिवर्तित होता है:

- द्रव तापमापी: काँच की नली में पारे या ऐल्कोहॉल का आयतन प्रसार।
- स्थिर आयतन गैस तापमापी: नियत आयतन पर गैस का दाब परिवर्तन।
- प्रतिरोध तापमापी: प्लेटिनम तार का वैद्युत प्रतिरोध ($R_T = R_0[1 + \alpha(T - T_0)]$)।

पारंपरिक पैमाने दो स्थिर संदर्भ बिंदुओं पर आधारित होते हैं: शुद्ध जल का मानक वायुमंडलीय दाब पर हिमांक (निम्न स्थिर बिंदु - LFP) तथा क्वथनांक (उच्च स्थिर बिंदु - UFP)।

सार्वत्रिक रेखीय पैमाना रूपांतरण सूत्र

किसी भी ताप पैमाने हेतु, जिसका पाठ्यांक Reading, निम्न स्थिर बिंदु LFP तथा उच्च स्थिर बिंदु UFP हो:

$$\frac{\text{Reading} - \text{LFP}}{\text{UFP} - \text{LFP}} = \text{constant}$$

सेल्सियस (t_C), फारेनहाइट (t_F) एवं केल्विन (T) में रूपांतरण:

$$\frac{t_C - 0}{100} = \frac{t_F - 32}{180} = \frac{T - 273.15}{100} \implies \frac{t_C}{5} = \frac{t_F - 32}{9}$$

ध्यान दें कि $1^\circ\mathrm{C}$ का तापांतर ठीक $1\,\mathrm{K}$ के तापांतर के बराबर होता है, जबकि $1^\circ\mathrm{C}$ का तापांतर $1.8^\circ\mathrm{F}$ के बराबर होता है:

$$\Delta t_C = \Delta T = \frac{5}{9}\Delta t_F$$

2.3 स्थिर आयतन गैस तापमापी एवं परम ताप

द्रव तापमापी विभिन्न द्रवों के असमान प्रसार के कारण स्थिर बिंदुओं के अतिरिक्त अन्य तापों पर भिन्न पाठ्यांक दे सकते हैं। इसके विपरीत, निम्न दाब व निम्न घनत्व पर सभी वास्तविक गैसें **आदर्श गैस समीकरण** का पालन करती हैं:

$$PV = \mu RT$$

जहाँ $R = 8.314\,\mathrm{J\,mol^{-1}\,K^{-1}}$ सार्वत्रिक गैस नियतांक है।

स्थिर आयतन गैस तापमापी में आयतन V नियत रखा जाता है, अतः $P \propto T$। जब विभिन्न निम्न घनत्व गैसों के दाब-ताप वक्रों को शून्य दाब ($P \to 0$) की ओर बहिर्वेशित किया जाता है, तो वे सभी ठीक $-273.15^\circ\mathrm{C}$ पर ताप-अक्ष को काटते हैं। इस न्यूनतम संभव ताप को **परम शून्य (Absolute Zero, $0\,\mathrm{K}$)** कहा जाता है।

NEET महत्वपूर्ण तथ्य: जल का त्रिक बिंदु मानक

आधुनिक तापमिति में मानक स्थिर बिंदु के रूप में **जल के त्रिक बिंदु (Triple Point of Water)** को चुना गया है, जहाँ जल की तीनों प्रावस्थाएँ (बर्फ, जल तथा वाष्प) गतिक साम्य में सह-अस्तित्व रखती हैं:

$$T_{\mathrm{tr}} = 273.16\,\mathrm{K} \quad (0.01^\circ\mathrm{C}) \quad \text{at saturated vapor pressure } 6.11 \times 10^{-3}\,\mathrm{atm}\ (611.65\,\mathrm{Pa})$$

केल्विन का आकार त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिक ताप का $\frac{1}{273.16}$ भाग होता है।

BOSONANCE

3. Thermal Expansion of Solids, Liquids, and Gases

3. ठोस, द्रव एवं गैसों का तापीय प्रसार

3.1 Thermal Expansion in Solids

When the temperature of a substance is raised, the amplitude of vibration of its constituent atoms increases about their mean equilibrium positions. Because interatomic potential energy curves are asymmetric (anharmonic), the average interatomic separation increases, resulting in an overall increase in dimensions known as **thermal expansion**.

COEFFICIENTS OF THERMAL EXPANSION

1. **Linear Expansion:** Fractional change in length per unit temperature change:
$$\frac{\Delta l}{l} = \alpha_l \Delta T \implies l_T = l_0(1 + \alpha_l \Delta T)$$
where α_l is the coefficient of linear expansion (unit: K^{-1} or $^\circ\mathrm{C}^{-1}$).
2. **Area (Superficial) Expansion:** Fractional change in surface area per unit temperature change:
$$\frac{\Delta A}{A} = \beta \Delta T \implies A_T = A_0(1 + \beta \Delta T)$$
3. **Volume (Cubical) Expansion:** Fractional change in volume per unit temperature change:
$$\frac{\Delta V}{V} = \alpha_v \Delta T \implies V_T = V_0(1 + \alpha_v \Delta T)$$

3.2 Mathematical Relationship Between α_l, β, and α_v

Consider an isotropic solid rectangular sheet of length a and breadth b. Upon a temperature rise ΔT, the new dimensions become $a + \Delta a = a(1 + \alpha_l \Delta T)$ and $b + \Delta b = b(1 + \alpha_l \Delta T)$. The new area is:

$$A + \Delta A = (a + \Delta a)(b + \Delta b) = ab(1 + \alpha_l \Delta T)^2 \approx ab(1 + 2\alpha_l \Delta T)$$

where $(\alpha_l \Delta T)^2 \ll 1$ has been safely neglected. Comparing with $A + \Delta A = A(1 + \beta \Delta T)$, we obtain:

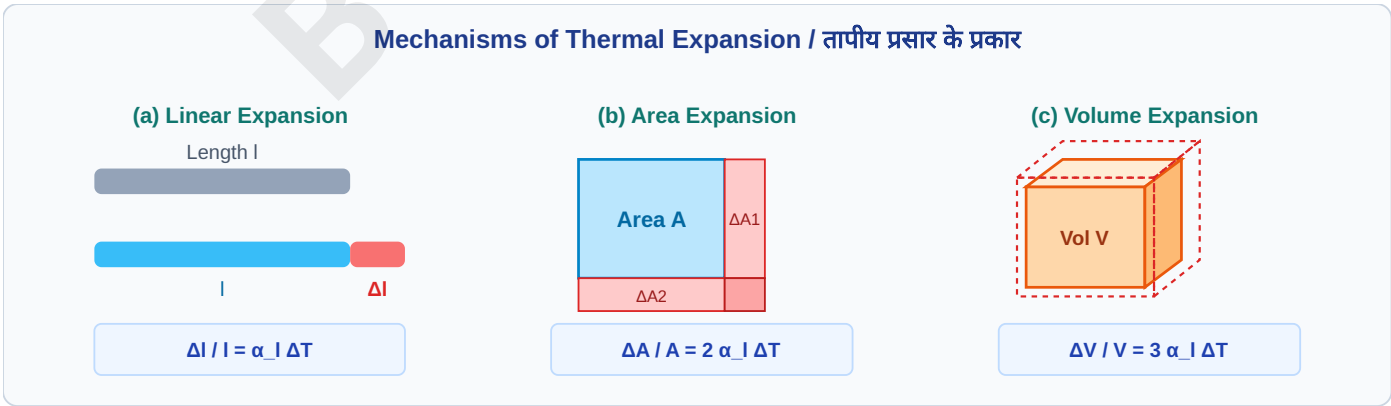
$$\beta = 2\alpha_l$$

Similarly, for an isotropic cube of initial volume $V = l^3$:

$$V + \Delta V = (l + \Delta l)^3 = l^3(1 + \alpha_l \Delta T)^3 \approx V(1 + 3\alpha_l \Delta T) \implies \alpha_v = 3\alpha_l$$

Therefore, for any isotropic solid, the fundamental expansivity ratio is:

$$\alpha_l : \beta : \alpha_v = 1 : 2 : 3$$



Geometric representations of Linear (α_l), Area ($\beta = 2\alpha_l$), and Volume ($\alpha_v = 3\alpha_l$) expansions.

3.3 Thermal Stress in Rigidly Clamped Rods

If a rod of length l, cross-sectional area A, and Young's modulus Y is held rigidly at both ends so that expansion is completely prevented, heating by ΔT induces compressive thermal strain:

$$\text{Thermal Strain} = \frac{\Delta l}{l} = \alpha_l \Delta T$$

The corresponding compressive stress exerted by the rigid walls on the rod is the **thermal stress**:

$$\text{Thermal Stress} = \frac{\Delta F}{A} = Y\left(\frac{\Delta l}{l}\right) = Y\alpha_l \Delta T$$

The enormous force developed at the supports is:

$$\Delta F = YA\alpha_l \Delta T$$

Note: The thermal stress is independent of the length l of the rod; it depends strictly on Young's modulus Y, the linear expansivity α_l, and the temperature change ΔT.

3.4 Thermal Expansion of Liquids and Gases

Since liquids have no fixed shape, only volume expansion is physically meaningful. A liquid is held in a container that itself expands upon heating. Hence:

$$\gamma_r = \gamma_a + \gamma_g$$

where γ_r is the *real (absolute) coefficient of volume expansion* of the liquid, γ_a is the *apparent coefficient of volume expansion*, and γ_g is the cubical expansion coefficient of the glass container ($\gamma_g = 3\alpha_{\text{glass}}$).

Expansion of Ideal Gases: For an ideal gas at constant pressure P, differentiating $PV = \mu RT$ gives $P\Delta V = \mu R\Delta T$. Dividing by $PV = \mu RT$ yields:

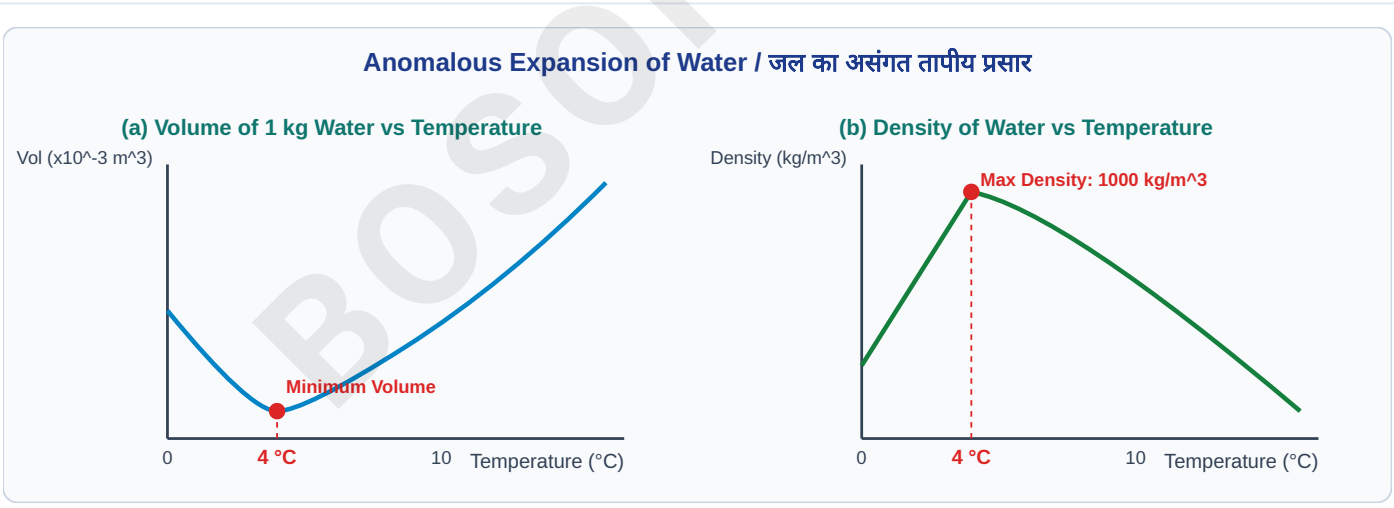
$$\frac{\Delta V}{V} = \frac{\Delta T}{T} \implies \alpha_v = \frac{1}{T}$$

At 0°C ($273.15\,\text{K}$), $\alpha_v \approx 3.66 \times 10^{-3}\,\text{K}^{-1}$, which is orders of magnitude greater than for solids ($\sim 10^{-5}\,\text{K}^{-1}$) and liquids ($\sim 10^{-4}\,\text{K}^{-1}$).

3.5 Anomalous Expansion of Water & Ecological Significance

Most liquids expand continuously with heating. Water exhibits a striking and biologically vital anomaly: when water at 0°C is heated, it **contracts** until its temperature reaches 4°C. Above 4°C, it behaves normally and expands.

- At 4°C, water has its **minimum volume** and therefore its **maximum density** ($\rho_{\max} = 1000\,\text{kg}\,\text{m}^{-3} = 1.000\,\text{g}\,\text{cm}^{-3}$).
- Between 0°C and 4°C, the coefficient of volume expansion of water is negative ($\alpha_v < 0$).



Thermal behavior of water: (a) Volume minimum at 4°C, and (b) Density maximum at 4°C.

Crucial Ecological Consequence: Freezing of Lakes from Top to Bottom

In severe winters, ambient air cools the surface water of a lake. As surface water cools toward 4°C, its density increases, causing it to sink to the bottom while warmer, less dense water rises (convective overturning). However, once the entire lake reaches 4°C, further cooling of surface water below 4°C makes it *less dense*. This colder water stays afloat at the surface until it freezes into an insulating sheet of ice at 0°C. Because ice and water are poor conductors of heat, water beneath the ice remains liquid at 4°C, allowing fish and aquatic life to survive winter safely.

BOSONANCE

3.1 ठोसों में तापीय प्रसार

किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके संघटक परमाणुओं के कंपन का आयाम उनकी माध्य साम्यावस्था के परितः बढ़ जाता है। परमाण्विक स्थितिज ऊर्जा वक्र की असममिति के कारण परमाणुओं के मध्य की औसत दूरी बढ़ जाती है, जिससे पदार्थ के आकार में वृद्धि होती है। इसे **तापीय प्रसार** कहते हैं।

तापीय प्रसार गुणांकों के सूत्र

1. **रेखीय प्रसार:** प्रति एकांक ताप वृद्धि पर लंबाई में भिन्नात्मक परिवर्तन:
$$\frac{\Delta l}{l} = \alpha_l \Delta T \implies l_T = l_0(1 + \alpha_l \Delta T)$$
जहाँ α_l रेखीय प्रसार गुणांक है (मात्रक: K^{-1} या $^\circ\mathrm{C}^{-1}$)।
2. **क्षेत्रीय प्रसार:** प्रति एकांक ताप वृद्धि पर क्षेत्रफल में भिन्नात्मक परिवर्तन:
$$\frac{\Delta A}{A} = \beta \Delta T \implies A_T = A_0(1 + \beta \Delta T)$$
3. **आयतन प्रसार:** प्रति एकांक ताप वृद्धि पर आयतन में भिन्नात्मक परिवर्तन:
$$\frac{\Delta V}{V} = \alpha_v \Delta T \implies V_T = V_0(1 + \alpha_v \Delta T)$$

3.2 प्रसार गुणांकों α_l, β एवं α_v के मध्य संबंध

समदैशिक ठोस आयताकार पटल के लिए उच्च घातों को नगण्य मानने पर $\beta = 2\alpha_l$ तथा एक घन के लिए $\alpha_v = 3\alpha_l$ प्राप्त होता है। अतः किसी भी समदैशिक ठोस हेतु:

$$\alpha_l : \beta : \alpha_v = 1 : 2 : 3$$

3.3 दृढ़तापूर्वक बंधी छड़ों में तापीय प्रतिबल (Thermal Stress)

यदि l लंबाई, A अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल तथा Y यंग प्रत्यास्थता गुणांक वाली छड़ को दोनों सिरों पर दृढ़ आधारों से कस दिया जाए ताकि उसका प्रसार रुक जाए, तो ताप में ΔT वृद्धि होने पर संपीडक तापीय विकृति उत्पन्न होती है:
तापीय विकृति (Thermal Strain):

$$\text{Thermal Strain} = \frac{\Delta l}{l} = \alpha_l \Delta T$$

दृढ़ आधारों द्वारा छड़ पर आरोपित तापीय प्रतिबल (Thermal Stress):

$$\text{Thermal Stress} = \frac{\Delta F}{A} = Y \alpha_l \Delta T$$

आधारों पर कार्य करने वाला प्रचंड बल:

$$\Delta F = Y A \alpha_l \Delta T$$

ध्यान दें: तापीय प्रतिबल छड़ की प्रारंभिक लंबाई l पर निर्भर नहीं करता है!

3.4 द्रवों तथा गैसों का प्रसार

द्रव के लिए केवल आयतन प्रसार संभव है। चूँकि पात्र भी गर्म करने पर फैलता है, अतः द्रव का वास्तविक आयतन प्रसार गुणांक (γ_r) उसके आभासी प्रसार गुणांक (γ_a) तथा बर्तन के प्रसार गुणांक ($\gamma_g = 3\alpha_{\text{glass}}$) के योग के बराबर होता है:

$$\gamma_r = \gamma_a + \gamma_g$$

आदर्श गैस के लिए नियत दाब पर आयतन प्रसार गुणांक:

$$\alpha_v = \frac{1}{T}$$

$0^\circ\mathrm{C}$ पर आदर्श गैस के लिए $\alpha_v \approx 3.66 \times 10^{-3}\,\mathrm{K}^{-1}$ होता है, जो ठोसों व द्रवों की तुलना में अत्यधिक बड़ा है।

3.5 जल का असंगत प्रसार एवं इसका पारिस्थितिकीय महत्व

सामान्य द्रवों के विपरीत, जब जल को $0^\circ\mathrm{C}$ से गर्म किया जाता है, तो यह $4^\circ\mathrm{C}$ तक **सिकुड़ता (संकुचित होता)** है। $4^\circ\mathrm{C}$ से ऊपर जाने पर यह सामान्य रूप से फैलता है।

- $4^\circ\mathrm{C}$ पर जल का **आयतन न्यूनतम** तथा **घनत्व अधिकतम** ($1000\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$) होता है।

BOSONANCE

- अत्यधिक ठंड में झीलों की सतह का पानी ठंडा होकर भारी हो जाता है और नीचे बैठता है। जब संपूर्ण झील का पानी $4^\circ\mathrm{C}$ पर आ जाता है, तो आगे ठंडा होने पर सतह का पानी हल्का होने के कारण ऊपर ही रहता है और $0^\circ\mathrm{C}$ पर बर्फ की परत बन जाता है। बर्फ व जल ऊष्मा के कुचालक हैं, अतः झील के तल पर पानी $4^\circ\mathrm{C}$ पर बना रहता है, जिससे जलीय जीव सुरक्षित जीवित रहते हैं।

4. Specific Heat Capacity and Calorimetry

4. विशिष्ट ऊष्मा धारिता एवं कैलोरीमिति

4.1 Heat Capacity and Specific Heat Capacity

When a quantity of heat ΔQ is supplied to a body, its temperature increases by ΔT. The heat required is directly proportional to mass m and temperature rise ΔT:

THERMAL CAPACITIES DEFINED

- **Heat Capacity (S):** Heat required to raise the temperature of the entire body by $1\,\mathrm{K}$:
$$S = \frac{\Delta Q}{\Delta T} \quad (\text{SI unit: } \mathrm{J\,K^{-1}})$$
- **Specific Heat Capacity (s):** Heat absorbed or released per unit mass to raise temperature by $1\,\mathrm{K}$:
$$s = \frac{S}{m} = \frac{1}{m}\frac{\Delta Q}{\Delta T} \implies \Delta Q = ms\Delta T \quad (\text{SI unit: } \mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}})$$
- **Molar Specific Heat Capacity (C):** Heat required per mole (μ) per unit temperature change:
$$C = \frac{S}{\mu} = \frac{1}{\mu}\frac{\Delta Q}{\Delta T} \quad (\text{SI unit: } \mathrm{J\,mol^{-1}\,K^{-1}})$$
For gases, conditions must be specified: C_p (at constant pressure) and C_v (at constant volume), obeying Mayer's relation $C_p - C_v = R$.

4.2 High Specific Heat Capacity of Water

Water possesses an extraordinarily large specific heat capacity:
$$s_{\text{water}} = 4186\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}} \approx 1\,\mathrm{cal\,g^{-1}\,^\circ C^{-1}}$$
This value is more than 4 times that of aluminium ($900\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$) and over 10 times that of copper ($386\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$).

- **Automobile Coolant & Hot Water Bags:** High heat capacity enables water to absorb or deliver huge amounts of thermal energy with minimal change in temperature.
- **Climate Moderation:** Oceans absorb immense solar energy in summer without heating excessively, and release it in winter without cooling drastically. Consequently, coastal areas enjoy a moderate maritime climate compared to landlocked or desert regions where dry sand (low specific heat) heats rapidly by day and cools rapidly at night.

4.3 Principle of Calorimetry

Calorimetry refers to the precise quantitative measurement of heat. The fundamental governing principle is based on the conservation of energy:

Principle of Mixtures (Conservation of Heat Energy)

For an isolated thermodynamic system exchanging no heat with its external surroundings:
$$\sum Q_{\text{lost by hot bodies}} = \sum Q_{\text{gained by cold bodies}}$$

BOSONANCE

A **calorimeter** consists of a polished copper or aluminium vessel fitted with a stirrer and enclosed in an insulating wooden jacket with glass wool. The **water equivalent (W)** of a calorimeter of mass m_{cal} and specific heat s_{cal} is the mass of water that would absorb the exact same amount of heat for the same temperature change:

$$W = \frac{m_{\text{cal}} s_{\text{cal}}}{s_{\text{water}}} \quad (\text{in kg})$$

4.1 ऊष्मा धारिता तथा विशिष्ट ऊष्मा धारिता

जब किसी वस्तु को ΔQ ऊष्मा दी जाती है, तो उसके ताप में ΔT वृद्धि होती है:

ऊष्मा धारिताओं की परिभाषाएँ

- **ऊष्मा धारिता (S):** संपूर्ण पिंड का ताप $1\,\text{K}$ बढ़ाने हेतु आवश्यक ऊष्मा:
$$S = \frac{\Delta Q}{\Delta T} \quad (\text{SI unit: J K}^{-1})$$
- **विशिष्ट ऊष्मा धारिता (s):** पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप $1\,\text{K}$ बढ़ाने हेतु आवश्यक ऊष्मा:
$$s = \frac{1}{m}\frac{\Delta Q}{\Delta T} \implies \Delta Q = ms\Delta T \quad (\text{SI unit: J kg}^{-1}\,\text{K}^{-1})$$
- **ग्राम-अणुक (मोलर) विशिष्ट ऊष्मा धारिता (C):** एक मोल गैस का ताप $1\,\text{K}$ बढ़ाने हेतु ऊष्मा:
$$C = \frac{1}{\mu}\frac{\Delta Q}{\Delta T} \quad (\text{SI unit: J mol}^{-1}\,\text{K}^{-1})$$
गैसों के लिए नियत दाब पर C_p तथा नियत आयतन पर C_v होती है, जहाँ $C_p - C_v = R$।

4.2 जल की उच्च विशिष्ट ऊष्मा धारिता के व्यावहारिक अनुप्रयोग

जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता अत्यंत उच्च होती है:

$$s_{\text{water}} = 4186\,\text{J kg}^{-1}\,\text{K}^{-1} \approx 1\,\text{cal g}^{-1}\,^{\circ}\text{C}^{-1}$$

इसके प्रमुख व्यावहारिक लाभ निम्नलिखित हैं:

- **वाहनों के रेडिएटर में शीतलक (Coolant):** उच्च ऊष्मा धारिता के कारण जल बिना अधिक गर्म हुए भारी मात्रा में ऊष्मा अवशोषित कर सकता है।
- **जलवायु नियंत्रण:** समुद्र दिन में धीरे-धीरे गर्म और रात में धीरे-धीरे ठंडा होता है, जिससे तटीय क्षेत्रों का मौसम समशीतोष्ण रहता है, जबकि रेगिस्तान में रेत की विशिष्ट ऊष्मा कम होने से दिन बहुत गर्म और रातें बहुत ठंडी होती हैं।

4.3 कैलोरीमिति का सिद्धांत (Principle of Calorimetry)

ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार, यदि किसी विलगित निकाय (अलग्न पात्र) से बाहर ऊष्मा की कोई हानि न हो, तो:

मिश्रण का नियम: गर्म वस्तु द्वारा दी गई कुल ऊष्मा = ठंडी वस्तु द्वारा ली गई कुल ऊष्मा

$$\sum Q_{\text{lost}} = \sum Q_{\text{gained}}$$

कैलोरीमापी का **जल-तुल्यांक (W)**: जल का वह द्रव्यमान जो समान तापांतर के लिए कैलोरीमापी के बराबर ऊष्मा अवशोषित करता है:

$$W = \frac{m_{\text{cal}} s_{\text{cal}}}{s_{\text{water}}}$$

BOSONANCE

5. Change of State, Latent Heat, and Phase Diagrams

5. अवस्था परिवर्तन, गुप्त ऊष्मा एवं प्रावस्था आरेख

5.1 Phase Transitions and Latent Heat

Matter transitions between solid, liquid, and gaseous phases upon thermal energy transfer:

- **Melting (Fusion) & Freezing:** Solid to liquid and vice versa. During the transition, temperature remains strictly constant; both phases coexist in thermal equilibrium at the *melting point*.
- **Regelation:** Melting of ice under high pressure and its subsequent refreezing when the pressure is removed. A weighted wire cuts through an ice block without cleaving it: the pressure lowers the melting point beneath the wire, causing melting; as the wire advances, water flows above it, depressurizes, and promptly refreezes. Ice skates operate on this principle: high blade pressure creates a thin microscopic lubricating film of water.
- **Vaporization & Boiling:** Liquid to gas. At the *boiling point*, liquid and vapor coexist in thermal equilibrium. Since boiling occurs when saturated vapor pressure equals external atmospheric pressure:
  - At high altitudes (lower atmospheric pressure), the boiling point of water decreases (e.g. $90^\circ\mathrm{C}$), making cooking slow and difficult.
  - In a pressure cooker, elevated pressure raises the boiling point to $\sim 120^\circ\mathrm{C}$, accelerating cooking dramatically.
- **Sublimation:** Direct transition from solid to vapor without passing through the liquid phase (e.g., dry ice $\mathrm{CO_2}$, camphor, iodine).

LATENT HEAT FORMULA

The heat Q required to change the phase of a substance of mass m without change in temperature is:

$$Q = mL \implies L = \frac{Q}{m} \quad (\text{SI unit: J kg}^{-1})$$

For water at standard $1\ \mathrm{atm}$:

$$L_f(\text{fusion}) = 3.33 \times 10^5\ \mathrm{J\,kg^{-1}} \approx 80\ \mathrm{cal\,g^{-1}}$$
$$L_v(\text{vaporization}) = 22.6 \times 10^5\ \mathrm{J\,kg^{-1}} \approx 540\ \mathrm{cal\,g^{-1}}$$

NEET Conceptual Fact: Steam at $100^\circ\mathrm{C}$ carries $22.6 \times 10^5\ \mathrm{J\,kg^{-1}}$ more thermal energy than liquid water at $100^\circ\mathrm{C}$. Consequently, burns caused by steam are far more devastating than burns from boiling water.

5.2 Phase Diagrams ($P-T$ Diagrams) & The Triple Point

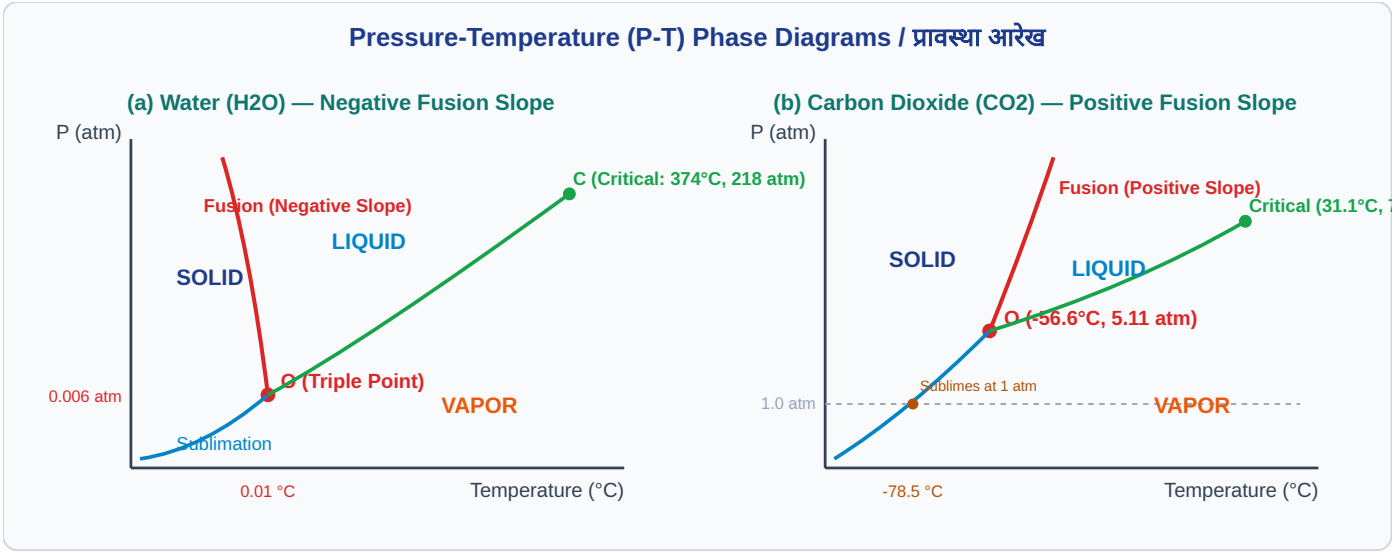
A **phase diagram** is a plot of pressure P versus temperature T mapping out regions of thermodynamic stability:

- **Sublimation Curve (BO):** Coexistence of solid and vapor phases.
- **Fusion Curve (AO):** Coexistence of solid and liquid phases.
- **Vaporization Curve (CO):** Coexistence of liquid and vapor phases.
- **Triple Point (O):** The unique intersection point where all three phases (solid, liquid, and gas) coexist in stable equilibrium. For water: $T_{\text{tr}} = 273.16\ \mathrm{K}$ ($0.01^\circ\mathrm{C}$) and $P_{\text{tr}} = 6.11 \times 10^{-3}\ \mathrm{atm}$ ($611.65\ \mathrm{Pa}$).

Crucial NEET Distinction: Slope of the Fusion Curve

Water: The fusion curve AO has a *negative slope* ($\frac{dP}{dT} < 0$). As pressure increases, the melting point of ice *decreases*. This occurs because ice expands on freezing (volume of ice > volume of water).
Carbon Dioxide ($\mathrm{CO_2}$): The fusion curve AO has a *positive slope* ($\frac{dP}{dT} > 0$). As pressure increases, the melting point increases. Liquid $\mathrm{CO_2}$ is only stable at pressures above $5.11\ \mathrm{atm}$. At normal atmospheric pressure ($1\ \mathrm{atm}$), solid $\mathrm{CO_2}$ sublimes directly into gas at $-78.5^\circ\mathrm{C}$ without ever forming a liquid (hence called "dry ice").

BOSONANCE



Comparison of P-T phase diagrams: Water exhibits a negative-slope fusion line; Carbon dioxide exhibits a positive-slope fusion line and sublimes at 1 atm.

5.1 अवस्था परिवर्तन एवं गुप्त ऊष्मा

ऊष्मा के आदान-प्रदान से पदार्थ ठोस, द्रव तथा गैस प्रावस्थाओं में रूपांतरित होता है:

- **गलन (Melting/Fusion) एवं हिमीकरण (Freezing):** ठोस से द्रव तथा द्रव से ठोस में परिवर्तन। प्रक्रम के दौरान ताप नियत रहता है तथा दोनों प्रावस्थाएँ तापीय साम्य में रहती हैं।
- **पुनर्हिमायन (Regelation):** दाब बढ़ने पर बर्फ का पिघलना तथा दाब हटाने पर पुनः जम जाना। स्केटिंग के समय ब्लेड के अत्यधिक दाब से बर्फ पिघलकर स्नेहक जल की परत बनाती है।
- **क्वथन (Boiling) एवं वाष्पीकरण:** क्वथनांक पर द्रव एवं वाष्प प्रावस्थाएँ साम्यावस्था में होती हैं। दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है (प्रेशर कुकर में लगभग $120^\circ\mathrm{C}$), जबकि पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होने से जल कम ताप पर ही उबलने लगता है, जिससे भोजन पकाना कठिन होता है।
- **ऊर्ध्वपातन (Sublimation):** ठोस का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में रूपांतरण (उदा. शुष्क बर्फ $\mathrm{CO_2}$, कपूर, आयोडीन)।

गुप्त ऊष्मा (LATENT HEAT)

बिना ताप बदले m द्रव्यमान के प्रावस्था परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा:

$$Q = mL \implies L = \frac{Q}{m} \quad (\text{SI unit: J kg}^{-1})$$

जल के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा (L_f) तथा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा (L_v):

$$L_f = 3.33 \times 10^5\ \mathrm{J\,kg^{-1}} \approx 80\ \mathrm{cal\,g^{-1}}$$

$$L_v = 22.6 \times 10^5\ \mathrm{J\,kg^{-1}} \approx 540\ \mathrm{cal\,g^{-1}}$$

NEET तथ्य: $100^\circ\mathrm{C}$ की भाप में उसी ताप के जल की तुलना में $22.6 \times 10^5\ \mathrm{J\,kg^{-1}}$ अधिक ऊष्मा होती है, अतः भाप से जलना अधिक घातक होता है।

5.2 प्रावस्था आरेख ($P-T$ आरेख) एवं त्रिक बिंदु

प्रावस्था आरेख विभिन्न दाब व ताप पर स्थायी प्रावस्थाओं को दर्शाता है:

- **त्रिक बिंदु (Triple Point - O):** वह अद्वितीय ताप व दाब जिस पर ठोस, द्रव तथा वाष्प तीनों प्रावस्थाएँ एक साथ तापीय साम्य में रहती हैं। जल हेतु: $T_{\mathrm{tr}} = 273.16\,\mathrm{K}\ (0.01^\circ\mathrm{C})$, $P = 6.11 \times 10^{-3}\ \mathrm{atm}$।

BOSONANCE

- **गलन वक्र का ढाल:** जल का गलन वक्र *ऋणात्मक ढाल* प्रदर्शित करता है (दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है)। CO_2 का गलन वक्र *धनात्मक ढाल* प्रदर्शित करता है। CO_2 का त्रिक बिंदु $5.11\ \text{atm}$ पर होता है, अतः सामान्य $1\ \text{atm}$ दाब पर यह सीधे -78.5°C पर ऊर्ध्वपातित होती है (शुष्क बर्फ)।

---

6. Modes of Heat Transfer

6. ऊष्मा स्थानांतरण की विधियाँ

Heat energy flows spontaneously from high temperature to low temperature via three fundamental mechanisms: **Conduction**, **Convection**, and **Radiation**.

6.1 Conduction

Conduction is the process of heat transfer across adjacent parts of a body through microscopic particle collisions and free electron movement, without any macroscopic bulk movement of matter. It predominantly occurs in solids.

FOURIER'S LAW OF STEADY-STATE THERMAL CONDUCTION

For a bar of length L, uniform cross-sectional area A, and thermal conductivity K, with ends maintained at temperatures T_1 and T_2 ($T_1 > T_2$) and fully insulated sides:

$$H = \frac{dQ}{dt} = KA\frac{T_1 - T_2}{L} = -KA\frac{dT}{dx}$$

where H is the heat current (heat flow rate in watts, W), and K is the **thermal conductivity** of the material (SI unit: $\text{W m}^{-1}\text{ K}^{-1}$ or $\text{J s}^{-1}\text{ m}^{-1}\text{ K}^{-1}$).

Thermal Resistance Analogy: Analogous to Ohm's law in electricity ($I = \frac{\Delta V}{R}$), thermal current is:

$$H = \frac{T_1 - T_2}{R_{\text{th}}} \quad \text{where} \quad R_{\text{th}} = \frac{L}{KA}$$

Rods in Series: Two rods of conductivities K_1, K_2, lengths L_1, L_2, and same area A connected end-to-end:

$$R_{\text{eq}} = R_1 + R_2 \implies \frac{L_1 + L_2}{K_{\text{eq}}A} = \frac{L_1}{K_1 A} + \frac{L_2}{K_2 A}$$

For equal lengths $L_1 = L_2 = L$:

$$K_{\text{eq}} = \frac{2K_1K_2}{K_1 + K_2} \quad (\text{Harmonic Mean!})$$

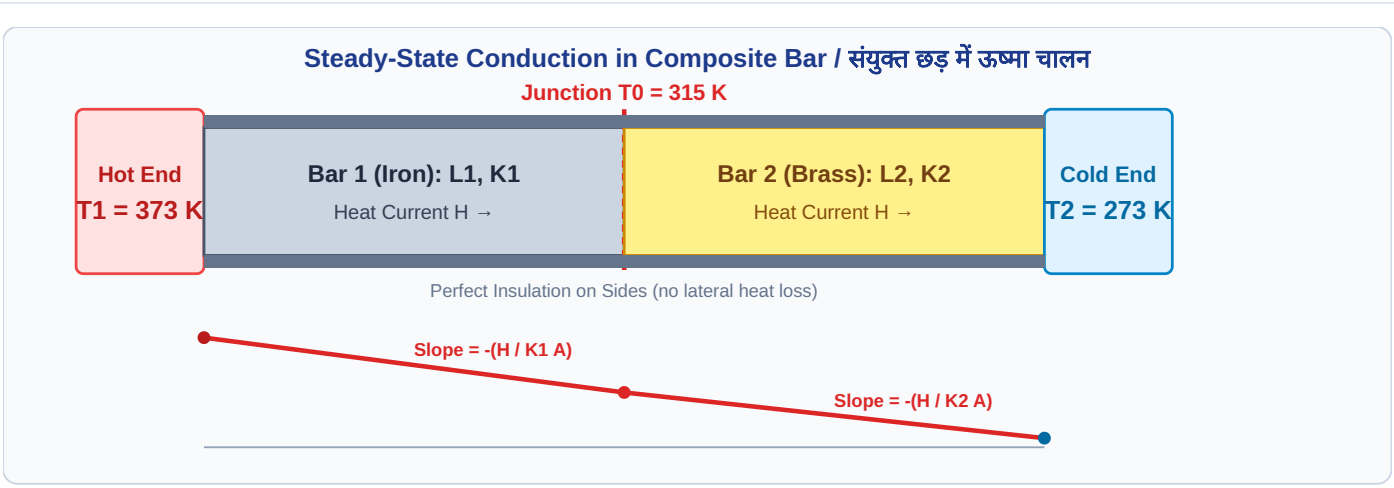
The steady-state junction temperature T_0 is found from $H_1 = H_2$:

$$T_0 = \frac{\frac{K_1T_1}{L_1} + \frac{K_2T_2}{L_2}}{\frac{K_1}{L_1} + \frac{K_2}{L_2}} = \frac{K_1T_1 + K_2T_2}{K_1 + K_2} \quad (\text{when } L_1 = L_2)$$

Rods in Parallel: Side-by-side connection across the same temperature difference:

$$K_{\text{eq}} = \frac{K_1A_1 + K_2A_2}{A_1 + A_2} \quad (\text{when lengths are equal})$$

BOSONANCE



Conduction across composite series bars in steady state: identical heat current H flows through both, creating distinct temperature gradients determined by thermal conductivity K.

6.2 Convection

Convection is heat transfer by the actual bulk movement of fluid matter.

- **Natural (Free) Convection:** Driven entirely by gravity and buoyant forces. Heating fluid from below decreases its density; the hot fluid rises and cooler, denser fluid descends to take its place, establishing a continuous convection cycle.
  - *Sea Breeze (Day):* Land heats faster than water due to lower specific heat. Warm air above land rises, and cool air from the sea blows inland.
  - *Land Breeze (Night):* Land cools faster than the sea. Warmer air over the sea rises, and cooler air flows from land toward water.
  - *Trade Winds:* Solar heating at the equator causes warm equatorial air to rise, which moves northward and southward. Due to Earth's rotation (Coriolis effect), descending air streams back toward the equator around $30^\circ\mathrm{N}$ latitude as steady trade winds.
- **Forced Convection:** Fluid is forced to circulate by a mechanical pump, fan, or blower. Key examples: human blood circulatory system (the heart serves as the pump), automobile radiator cooling fans.

6.3 Radiation

Radiation is the transfer of heat by electromagnetic waves traveling at the speed of light ($c = 3 \times 10^8\,\mathrm{m\,s^{-1}}$). It requires **no intervening material medium** and operates through vacuum (e.g., solar energy reaching Earth). All bodies at absolute temperature $T > 0\,\mathrm{K}$ continuously emit thermal radiation across a continuous spectrum.

STEFAN-BOLTZMANN LAW OF RADIATION

For a perfect blackbody (an ideal absorber and radiator with emissivity $e = 1$), total radiant power emitted per unit surface area A is:

$$H = A\sigma T^4$$

For any real body with emissivity e ($0 < e < 1$):

$$H = e\sigma A T^4$$

where $\sigma = 5.67 \times 10^{-8}\,\mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-4}}$ is the **Stefan-Boltzmann constant**.
When a body at temperature T is placed in an enclosure at ambient temperature T_s, it emits $e\sigma A T^4$ and absorbs $e\sigma A T_s^4$. The **net rate of radiant energy loss** is:

$$H_{\text{net}} = e\sigma A(T^4 - T_s^4)$$

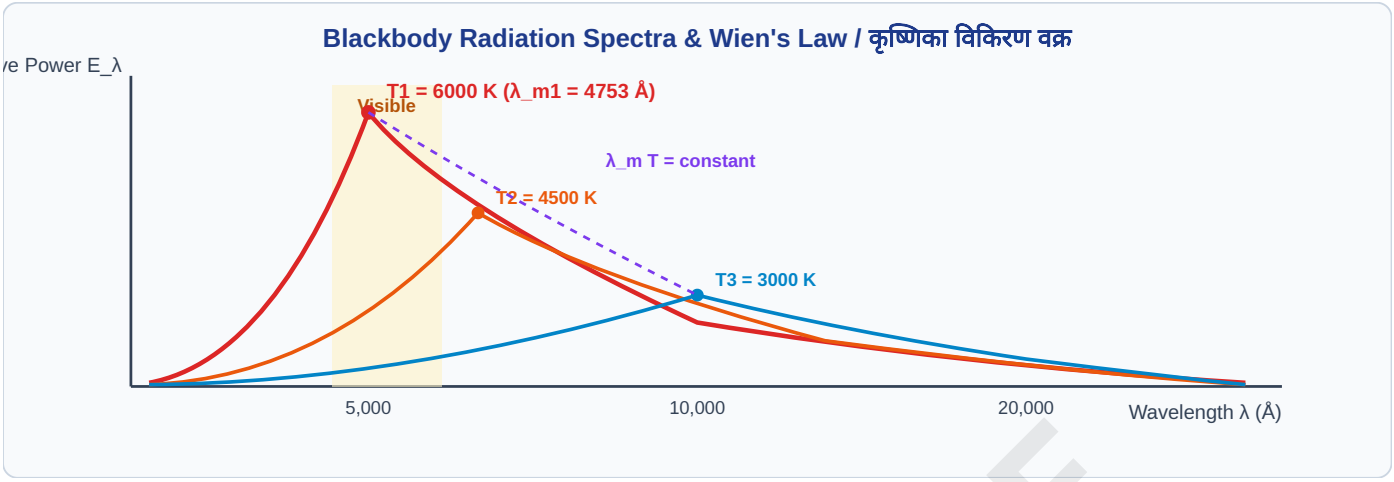
WIEN'S DISPLACEMENT LAW

The wavelength λ_m corresponding to the maximum spectral radiant emissive power is inversely proportional to the absolute temperature T of the blackbody:

$$\lambda_m T = b$$

BOSONANCE

where $b \approx 2.898 \times 10^{-3}\,\mathrm{m\,K}$ is **Wien's constant**.
Astrophysical application: For the Sun, $\lambda_m \approx 4753\,\text{Å} \implies T_{\text{surface}} \approx 6060\,\mathrm{K}$. For the Moon, $\lambda_m \approx 14\,\mu\mathrm{m} \implies T \approx 200\,\mathrm{K}$.



Blackbody spectral distribution: as temperature rises, total energy increases dramatically ($\propto T^4$) and the peak wavelength λ_m shifts to shorter wavelengths ($\lambda_m \propto 1/T$).

6.1 चालन (Conduction)

चालन में ऊष्मा का स्थानांतरण पदार्थ के कणों की वास्तविक गति के बिना, केवल निकटवर्ती अणुओं के संघट्टों तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है।

ऊष्मा चालन हेतु फूरियर का नियम

L लंबाई, A क्षेत्रफल तथा K ऊष्मा चालकता वाली छड़ में स्थायी अवस्था में ऊष्मा प्रवाह की दर:

$$H = \frac{dQ}{dt} = KA\frac{T_1 - T_2}{L}$$

जहाँ K **ऊष्मा चालकता गुणांक** है (मात्रक: $\mathrm{W\,m^{-1}\,K^{-1}}$)।

तापीय प्रतिरोध (Thermal Resistance): $R_{\text{th}} = \frac{L}{KA}$।
श्रेणी क्रम में छड़ें: $R_{\text{eq}} = R_1 + R_2$। यदि दोनों छड़ों की लंबाई समान ($L_1 = L_2$) हो, तो तुल्य चालकता हरात्मक माध्य होती है:

$$K_{\text{eq}} = \frac{2K_1K_2}{K_1 + K_2}$$

संधि का ताप: $T_0 = \frac{K_1T_1 + K_2T_2}{K_1 + K_2}$।
समांतर क्रम में छड़ें: $K_{\text{eq}} = \frac{K_1A_1 + K_2A_2}{A_1 + A_2}$।

6.2 संवहन (Convection)

संवहन में ऊष्मा का संचरण द्रव या गैस के कणों की वास्तविक गति द्वारा होता है।

- **प्राकृतिक संवहन:** घनत्व में अंतर तथा गुरुत्वीय उत्प्लावन बल के कारण होता है (उदा. दिन में समुद्री समीर, रात में थल समीर तथा पृथ्वी की व्यापारिक पवनें)।
- **प्रणोदित संवहन:** किसी पंप अथवा पंखे द्वारा द्रव को गतिमान किया जाता है (उदा. मानव शरीर में हृदय द्वारा रक्त का परिसंचरण)।

6.3 विकिरण (Radiation)

विकिरण में ऊष्मा विद्युतचुंबकीय तरंगों के रूप में प्रकाश की चाल ($3 \times 10^8\,\mathrm{m\,s^{-1}}$) से बिना किसी माध्यम के निर्वात में भी संचरित होती है।

स्टीफन-बोल्ट्ज़मान नियम एवं वीन का नियम

परम ताप T पर किसी पिंड से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा:

BOSONANCE

$$H = e\sigma A T^4$$

जहाँ आदर्श कृष्णिका हेतु $e = 1$, तथा $\sigma = 5.67 \times 10^{-8}\,\mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-4}}$ है।
T_s ताप वाले परिवेश में रखी वस्तु द्वारा ऊष्मा क्षय की नेट दर:

$$H_{\text{net}} = e\sigma A(T^4 - T_s^4)$$

वीन का विस्थापन नियम: अधिकतम उत्सर्जन की तरंगदैर्घ्य λ_m परम ताप T के व्युत्क्रमानुपाती होती है:

$$\lambda_m T = b = 2.898 \times 10^{-3}\,\mathrm{m\,K}$$

7. Newton's Law of Cooling

7. न्यूटन का शीतलन नियम

7.1 Principle and Analytical Derivation

According to **Newton's Law of Cooling**, the rate of loss of heat $-\frac{dQ}{dt}$ of a hot body is directly proportional to the difference in temperature between the body (T) and its surrounding enclosure (T_s), provided this temperature excess $\Delta T = (T - T_s)$ is small (typically $\Delta T \lesssim 30^\circ\mathrm{C}$):

$$-\frac{dQ}{dt} = k(T - T_s)$$

where k is a positive constant depending on the exposed surface area A and emissivity e of the body.

DERIVATION FROM STEFAN-BOLTZMANN LAW

Stefan's net radiation loss is:

$$-\frac{dQ}{dt} = e\sigma A(T^4 - T_s^4)$$

Expressing $T = T_s + \Delta T$ with $\Delta T \ll T_s$:

$$T^4 = T_s^4\left(1 + \frac{\Delta T}{T_s}\right)^4 \approx T_s^4\left(1 + 4\frac{\Delta T}{T_s}\right) = T_s^4 + 4T_s^3\Delta T$$

Subtracting T_s^4 yields:

$$T^4 - T_s^4 \approx 4T_s^3(T - T_s)$$

Substituting back:

$$-\frac{dQ}{dt} = (4e\sigma A T_s^3)(T - T_s) = k(T - T_s)$$

Thus, Newton's law of cooling is the first-order linear approximation of the Stefan-Boltzmann radiation law for small temperature differences.

7.2 Differential and Integrated Equations of Cooling

Since heat lost in cooling by dT in time dt is $dQ = msdT$:

$$-ms\frac{dT}{dt} = k(T - T_s) \implies \frac{dT}{dt} = -K(T - T_s) \quad \text{where } K = \frac{k}{ms}$$

Separating variables and integrating from initial temperature T_0 at $t = 0$ to temperature T at time t:

$$\int_{T_0}^{T}\frac{dT}{T - T_s} = -K\int_0^t dt \implies \ln\left(\frac{T - T_s}{T_0 - T_s}\right) = -Kt$$

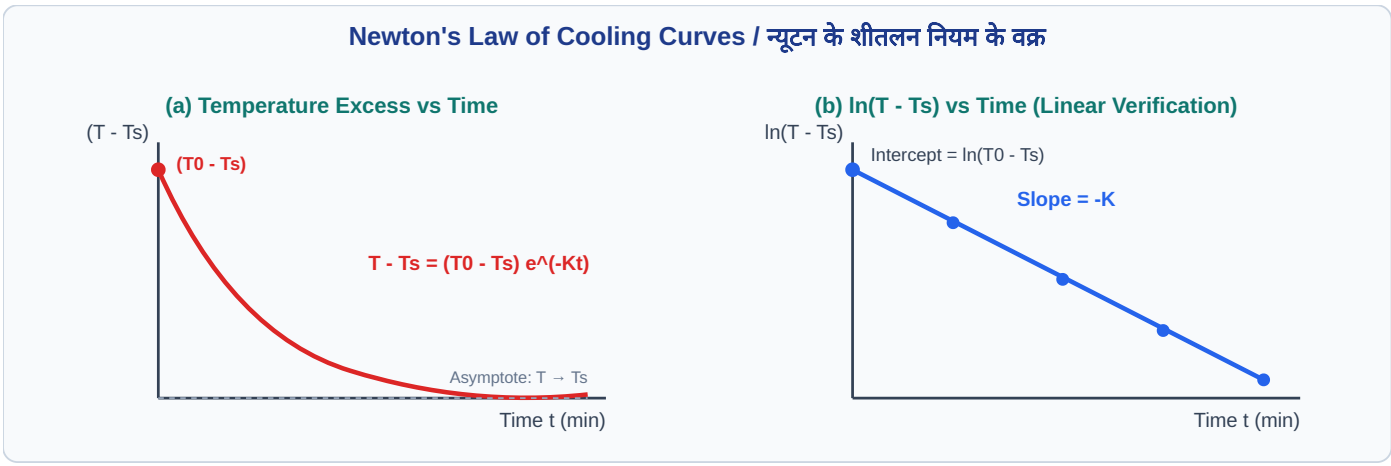
$$\ln(T - T_s) = -Kt + C \quad \text{or in exponential form:} \quad T(t) = T_s + (T_0 - T_s)e^{-Kt}$$

The Average Temperature Approximation (NEET High-Speed Method):

When a body cools from T_1 to T_2 in time t, the average rate of fall of temperature is:

BOSONANCE

$$\frac{T_1 - T_2}{t} = K\left(\frac{T_1 + T_2}{2} - T_s\right)$$



Cooling dynamics: (a) Exponential decay curve, and (b) Logarithmic plot demonstrating constant negative slope $-K$.

7.1 नियम का कथन एवं व्युत्पत्ति

न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार, किसी पिंड के ऊष्मा क्षय की दर $\left(-\frac{dQ}{dt}\right)$ पिंड के ताप (T) तथा उसके परिवेश के ताप (T_s) के अंतर के अनुक्रमानुपाती होती है, बशर्ते कि तापांतर $(T - T_s)$ बहुत अधिक न हो:

$$-\frac{dQ}{dt} = k(T - T_s)$$

स्टीफन-बोल्ट्ज़मान नियम $H_{\text{net}} = e\sigma A(T^4 - T_s^4)$ में $T = T_s + \Delta T$ रखकर द्विपद प्रमेय लगाने पर यह सिद्ध होता है कि न्यूटन का नियम स्टीफन के नियम का ही अल्प तापांतर हेतु प्रथम-कोटि सन्निकटन है।

7.2 शीतलन समीकरण एवं औसत ताप विधि

चूँकि $dQ = msdT$, अतः:

$$\frac{dT}{dt} = -K(T - T_s) \quad \left(K = \frac{k}{ms}\right)$$

समाकलन करने पर:

$$\ln(T - T_s) = -Kt + C \implies T(t) = T_s + (T_0 - T_s)e^{-Kt}$$

औसत ताप सन्निकटन विधि (NEET परीक्षा हेतु त्वरित विधि):
यदि पिंड t समय में T_1 से T_2 तक ठंडा होता है:

$$\frac{T_1 - T_2}{t} = K\left(\frac{T_1 + T_2}{2} - T_s\right)$$

BOSONANCE

8. Comprehensive Worked Examples

8. विस्तृत हल सहित आदर्श उदाहरण

Example 1 • Thermometry / Scale Calibration

Problem: A faulty mercury thermometer has its lower fixed point (ice point) marked as 5°X and its upper fixed point (steam point) marked as 95°X.
(a) What is the correct Celsius temperature when this thermometer reads 59°X?
(b) At what temperature do the faulty scale and the Celsius scale give identical numerical readings?

प्रश्न: एक दोषपूर्ण पारे के थर्मामीटर का निम्न स्थिर बिंदु (हिमांक) 5°X तथा उच्च स्थिर बिंदु (क्वथनांक) 95°X अंकित है।
(a) जब यह थर्मामीटर 59°X पढ़ता है, तो सही सेल्सियस ताप क्या होगा?
(b) किस ताप पर दोषपूर्ण पैमाना तथा सेल्सियस पैमाना समान संख्यात्मक मान दर्शाएंगे?

Worked Solution / संपूर्ण हल:

Using the universal linear scale conversion relation:

$$\frac{X - \text{LFP}_X}{\text{UFP}_X - \text{LFP}_X} = \frac{t_C - \text{LFP}_C}{\text{UFP}_C - \text{LFP}_C} \implies \frac{X-5}{95-5} = \frac{t_C - 0}{100-0} \implies \frac{X-5}{90} = \frac{t_C}{100}$$

(a) For $X = 59^\circ\text{X}$:

$$\frac{59-5}{90} = \frac{54}{90} = 0.6 = \frac{t_C}{100} \implies t_C = 60^\circ\text{C}$$

(b) Set $X = t_C = \theta$:

$$\frac{\theta - 5}{90} = \frac{\theta}{100} \implies 100(\theta - 5) = 90\theta \implies 10\theta = 500 \implies \theta = 50^\circ$$

Both scales read identically at $50^\circ\text{C} = 50^\circ\text{X}$.

सार्वत्रिक रेखीय रूपांतरण सूत्र द्वारा:

$$\frac{X-5}{90} = \frac{t_C}{100}$$

(a) $X = 59^\circ\text{X}$ रखने पर: $\frac{54}{90} = \frac{t_C}{100} \implies t_C = 60^\circ\text{C}$।
(b) $X = t_C = \theta$ रखने पर: $100(\theta - 5) = 90\theta \implies 10\theta = 500 \implies \theta = 50^\circ$। दोनों पैमाने 50° पर समान पाठ्यांक देंगे।

BOSONANCE

Example 2 • Thermal Stress in Clamped Rails

Problem: A steel railway rail of length $10\,\text{m}$ and cross-sectional area $50\,\text{cm}^2$ is laid on a winter day at 15°C with its ends clamped rigidly to prevent expansion. On a hot summer afternoon, the temperature reaches 45°C. Given Young's modulus of steel $Y = 2.0 \times 10^{11}\,\text{N}\,\text{m}^{-2}$ and coefficient of linear expansion $\alpha_l = 1.2 \times 10^{-5}\,\text{K}^{-1}$:
(a) Find the thermal strain and thermal stress developed in the rail.
(b) Calculate the compressive force exerted on the rigid clamps.

प्रश्न: $10\,\text{m}$ लंबी तथा $50\,\text{cm}^2$ अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाली एक स्टील की रेल की पटरी को सर्दियों के दिन 15°C पर बिछाकर दोनों सिरों पर दृढ़तापूर्वक कस दिया जाता है। गर्मियों में ताप बढ़कर 45°C हो जाता है। यदि स्टील का $Y = 2.0 \times 10^{11}\,\text{N}\,\text{m}^{-2}$ तथा $\alpha_l = 1.2 \times 10^{-5}\,\text{K}^{-1}$ हो, तो:
(a) पटरी में उत्पन्न तापीय विकृति एवं तापीय प्रतिबल ज्ञात कीजिए।
(b) दृढ़ आधारों पर आरोपित संपीडन बल का मान ज्ञात कीजिए।

Worked Solution / संपूर्ण हल:

Temperature rise: $\Delta T = 45^\circ\text{C} - 15^\circ\text{C} = 30^\circ\text{C} = 30\,\text{K}$.
Area: $A = 50\,\text{cm}^2 = 50 \times 10^{-4}\,\text{m}^2 = 5 \times 10^{-3}\,\text{m}^2$.
(a) Thermal strain:

$$\frac{\Delta l}{l} = \alpha_l \Delta T = (1.2 \times 10^{-5}\,\text{K}^{-1})(30\,\text{K}) = 3.6 \times 10^{-4}$$

Thermal stress:

$$\text{Stress} = Y\left(\frac{\Delta l}{l}\right) = (2.0 \times 10^{11}\,\text{N}\,\text{m}^{-2})(3.6 \times 10^{-4}) = 7.2 \times 10^{7}\,\text{N}\,\text{m}^{-2}$$

(b) Compressive force:

$$F = \text{Stress} \times A = (7.2 \times 10^{7}\,\text{N}\,\text{m}^{-2})(5 \times 10^{-3}\,\text{m}^2) = 3.6 \times 10^{5}\,\text{N}$$

Physical Insight: A force of $360\,\text{kN}$ (equivalent to the weight of ~ 36 tonnes) can easily buckle the track if expansion gaps are omitted.

तापांतर: $\Delta T = 45 - 15 = 30\,\text{K}$। क्षेत्रफल: $A = 50 \times 10^{-4}\,\text{m}^2 = 5 \times 10^{-3}\,\text{m}^2$।
(a) तापीय विकृति: $\frac{\Delta l}{l} = \alpha_l \Delta T = 1.2 \times 10^{-5} \times 30 = 3.6 \times 10^{-4}$।
तापीय प्रतिबल:

$$\text{Stress} = Y\alpha_l\Delta T = 2.0 \times 10^{11} \times 3.6 \times 10^{-4} = 7.2 \times 10^{7}\,\text{N}\,\text{m}^{-2}$$

(b) संपीडन बल:

$$F = \text{Stress} \times A = 7.2 \times 10^{7} \times 5 \times 10^{-3} = 3.6 \times 10^{5}\,\text{N}$$

BOSONANCE

Example 3 • Multi-Phase Calorimetry Equilibrium

Problem: A calorimeter of negligible heat capacity contains $0.10\,\text{kg}$ of ice at -10°C. If $0.20\,\text{kg}$ of water at 50°C is added to the calorimeter, find the final equilibrium temperature and the final composition of the mixture. (Take $s_{\text{ice}} = 2100\,\text{J kg}^{-1}\,\text{K}^{-1}$, $s_{\text{water}} = 4186\,\text{J kg}^{-1}\,\text{K}^{-1}$, $L_f = 3.33 \times 10^5\,\text{J kg}^{-1}$).

प्रश्न: नगण्य ऊष्मा धारिता वाले एक कैलोरीमापी में -10°C पर $0.10\,\text{kg}$ बर्फ रखी है। यदि इसमें 50°C का $0.20\,\text{kg}$ जल मिलाया जाए, तो मिश्रण का अंतिम साम्य ताप तथा संघटन ज्ञात कीजिए।

Worked Solution / संपूर्ण हल:

Step 1: Maximum heat water can release by cooling from 50°C to 0°C:

$$Q_{\text{water release}} = m_w s_w \Delta T = (0.20\,\text{kg})(4186\,\text{J kg}^{-1}\,\text{K}^{-1})(50\,\text{K}) = 41,860\,\text{J}$$

Step 2: Heat needed to warm ice from -10°C to 0°C:

$$Q_1 = m_{\text{ice}} s_{\text{ice}} \Delta T_1 = (0.10\,\text{kg})(2100\,\text{J kg}^{-1}\,\text{K}^{-1})(10\,\text{K}) = 2,100\,\text{J}$$

Remaining heat available for melting:

$$Q_{\text{avail}} = 41,860\,\text{J} - 2,100\,\text{J} = 39,760\,\text{J}$$

Step 3: Heat required to completely melt all $0.10\,\text{kg}$ of ice:

$$Q_{\text{melt all}} = m_{\text{ice}} L_f = (0.10\,\text{kg})(3.33 \times 10^5\,\text{J kg}^{-1}) = 33,300\,\text{J}$$

Since $Q_{\text{avail}}(39,760\,\text{J}) > Q_{\text{melt all}}(33,300\,\text{J})$, all ice melts completely, and surplus heat warms the total liquid mass!

$$Q_{\text{surplus}} = 39,760\,\text{J} - 33,300\,\text{J} = 6,460\,\text{J}$$

Step 4: Final temperature of the combined $m_{\text{total}} = 0.10 + 0.20 = 0.30\,\text{kg}$ of water:

$$\theta_f = \frac{Q_{\text{surplus}}}{m_{\text{total}} s_w} = \frac{6460}{(0.30)(4186)} = \frac{6460}{1255.8} \approx 5.14^\circ\text{C}$$

Conclusion: Final state is $0.30\,\text{kg}$ of liquid water at 5.14°C.

चरण 1: जल द्वारा 50°C से 0°C तक आने में दी गई ऊष्मा:

$$Q_{\text{water}} = 0.20 \times 4186 \times 50 = 41,860\,\text{J}$$

चरण 2: बर्फ को -10°C से 0°C लाने में आवश्यक ऊष्मा:

$$Q_1 = 0.10 \times 2100 \times 10 = 2,100\,\text{J}$$

शेष ऊष्मा = $41,860 - 2,100 = 39,760\,\text{J}$।
चरण 3: संपूर्ण बर्फ को पिघलाने हेतु आवश्यक ऊष्मा:

$$Q_{\text{melt}} = 0.10 \times 3.33 \times 10^5 = 33,300\,\text{J}$$

चूँकि उपलब्ध ऊष्मा $(39,760\,\text{J})$ आवश्यक ऊष्मा से अधिक है, अतः समस्त बर्फ पिघल जाएगी। शेष बची ऊष्मा = $39,760 - 33,300 = 6,460\,\text{J}$।
चरण 4: कुल जल $(0.30\,\text{kg})$ का अंतिम ताप:

$$\theta_f = \frac{6460}{0.30 \times 4186} \approx 5.14^\circ\text{C}$$

अंतिम अवस्था: 5.14°C पर $0.30\,\text{kg}$ शुद्ध जल।

BOSONANCE

Example 4 • Steady-State Conduction Across Composite Rods

Problem: Two bars of equal cross-sectional area A and equal length $L = 0.10\,\text{m}$ made of iron ($K_1 = 79\,\text{W m}^{-1}\,\text{K}^{-1}$) and brass ($K_2 = 109\,\text{W m}^{-1}\,\text{K}^{-1}$) are joined end-to-end in series. The exposed end of the iron bar is maintained at $T_1 = 373\,\text{K}$ (100°C) and that of the brass bar at $T_2 = 273\,\text{K}$ (0°C). The sides are thermally insulated. If $A = 0.02\,\text{m}^2$:
(a) Compute the junction temperature T_0.
(b) Find the equivalent thermal conductivity K_{eq} of the compound bar.
(c) Calculate the steady heat current H.

प्रश्न: समान परिच्छेद क्षेत्रफल $A = 0.02\,\text{m}^2$ तथा समान लंबाई $L = 0.10\,\text{m}$ वाली लोहे ($K_1 = 79\,\text{W m}^{-1}\,\text{K}^{-1}$) तथा पीतल ($K_2 = 109\,\text{W m}^{-1}\,\text{K}^{-1}$) की दो छड़ें श्रेणीक्रम में जोड़ी गई हैं। लोहे का मुक्त सिरा $373\,\text{K}$ तथा पीतल का मुक्त सिरा $273\,\text{K}$ पर है। ज्ञात कीजिए:
(a) संधि का ताप T_0।
(b) संयुक्त छड़ की तुल्य ऊष्मा चालकता K_{eq}।
(c) स्थायी अवस्था में ऊष्मा धारा H।

Worked Solution / संपूर्ण हल:

In steady state, heat current through iron equals heat current through brass: $H_1 = H_2$:

$$\frac{K_1 A(T_1 - T_0)}{L} = \frac{K_2 A(T_0 - T_2)}{L} \implies K_1(T_1 - T_0) = K_2(T_0 - T_2)$$

(a) Junction temperature:

$$T_0 = \frac{K_1 T_1 + K_2 T_2}{K_1 + K_2} = \frac{(79)(373) + (109)(273)}{79 + 109} = \frac{29467 + 29757}{188} = \frac{59224}{188} \approx 315.0\,\text{K}\ (41.85^\circ\text{C})$$

(b) Equivalent conductivity for series connection of equal lengths:

$$K_{\text{eq}} = \frac{2K_1 K_2}{K_1 + K_2} = \frac{2 \times 79 \times 109}{79 + 109} = \frac{17222}{188} \approx 91.6\,\text{W m}^{-1}\,\text{K}^{-1}$$

(c) Heat current through total length $2L = 0.20\,\text{m}$:

$$H = \frac{K_{\text{eq}} A(T_1 - T_2)}{2L} = \frac{(91.6)(0.02)(373 - 273)}{2 \times 0.10} = \frac{91.6 \times 0.02 \times 100}{0.20} = 916\,\text{W}$$

स्थायी अवस्था में, $H_1 = H_2 \implies K_1(T_1 - T_0) = K_2(T_0 - T_2)$।
(a) संधि ताप: $T_0 = \frac{K_1 T_1 + K_2 T_2}{K_1 + K_2} = \frac{79 \times 373 + 109 \times 273}{188} = 315.0\,\text{K}$।
(b) तुल्य ऊष्मा चालकता: $K_{\text{eq}} = \frac{2K_1 K_2}{K_1 + K_2} = \frac{2 \times 79 \times 109}{188} \approx 91.6\,\text{W m}^{-1}\,\text{K}^{-1}$।
(c) ऊष्मा धारा: $H = \frac{K_{\text{eq}} A(T_1 - T_2)}{2L} = \frac{91.6 \times 0.02 \times 100}{0.20} = 916\,\text{W}$।

BOSONANCE

Example 5 • Wien's Law & Stefan's Law Stellar Problem

Problem: Two spherical stars A and B radiate as blackbodies. Star A has a radius R_A and maximum spectral emission at wavelength $\lambda_A = 4000\,\text{Å}$. Star B has radius $R_B = 2R_A$ and maximum emission at $\lambda_B = 8000\,\text{Å}$. Find the ratio of total radiant power emitted by star A to that by star B, $\frac{P_A}{P_B}$.

प्रश्न: दो गोलीय तारे A तथा B आदर्श कृष्णिका की भाँति विकिरण उत्सर्जित करते हैं। तारे A की त्रिज्या R_A तथा अधिकतम उत्सर्जन तरंगदैर्घ्य $\lambda_A = 4000\,\text{Å}$ है। तारे B की त्रिज्या $R_B = 2R_A$ तथा अधिकतम उत्सर्जन तरंगदैर्घ्य $\lambda_B = 8000\,\text{Å}$ है। तारे A तथा B द्वारा उत्सर्जित कुल विकिरण शक्ति का अनुपात $\frac{P_A}{P_B}$ ज्ञात कीजिए।

Worked Solution / संपूर्ण हल:

From Wien's displacement law, $\lambda_m T = \text{constant}$:

$$\frac{T_A}{T_B} = \frac{\lambda_B}{\lambda_A} = \frac{8000\,\text{Å}}{4000\,\text{Å}} = 2$$

From Stefan-Boltzmann law, total power emitted by a sphere of radius R is $P = 4\pi R^2 \sigma T^4$:

$$\frac{P_A}{P_B} = \left(\frac{R_A}{R_B}\right)^2 \left(\frac{T_A}{T_B}\right)^4 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \times (2)^4 = \frac{1}{4} \times 16 = 4$$

Answer: $\frac{P_A}{P_B} = 4:1$.

वीन के विस्थापन नियमानुसार, $\lambda_m T = \text{constant}$:

$$\frac{T_A}{T_B} = \frac{\lambda_B}{\lambda_A} = \frac{8000}{4000} = 2$$

स्टीफन-बोल्ट्ज़मान नियमानुसार, कुल विकिरण शक्ति $P = 4\pi R^2 \sigma T^4$:

$$\frac{P_A}{P_B} = \left(\frac{R_A}{R_B}\right)^2 \left(\frac{T_A}{T_B}\right)^4 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \times (2)^4 = \frac{16}{4} = 4$$

उत्तर: $P_A : P_B = 4:1$।

BOSONANCE

Example 6 • Newton's Law of Cooling Calculation

Problem: A pan filled with hot liquid cools from 94°C to 86°C in $2.0\,\text{minutes}$ when the surrounding room temperature is 20°C. How long will it take for the liquid to cool from 71°C to 69°C in the same surroundings?

> **प्रश्न:** गर्म द्रव से भरा एक पात्र 20°C कमरे के ताप पर 94°C से 86°C तक ठंडा होने में 2.0 मिनट लेता है। उसी परिवेश में इसे 71°C से 69°C तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा?

Worked Solution / संपूर्ण हल:

Using the average temperature form of Newton's law of cooling:

$$\frac{T_1 - T_2}{t} = K\left(\frac{T_1 + T_2}{2} - T_s\right)$$

Stage 1: Cooling from 94°C to 86°C in $t_1 = 2\,\text{min}$:

$$T_{\text{avg1}} = \frac{94 + 86}{2} = 90^\circ\text{C} \implies T_{\text{avg1}} - T_s = 90 - 20 = 70^\circ\text{C}$$

$$\frac{94 - 86}{2} = K(70) \implies \frac{8}{2} = 4 = 70K \implies K = \frac{4}{70}\,\text{min}^{-1} = \frac{2}{35}\,\text{min}^{-1}$$

Stage 2: Cooling from 71°C to 69°C in time t_2:

$$T_{\text{avg2}} = \frac{71 + 69}{2} = 70^\circ\text{C} \implies T_{\text{avg2}} - T_s = 70 - 20 = 50^\circ\text{C}$$

$$\frac{71 - 69}{t_2} = K(50) \implies \frac{2}{t_2} = \left(\frac{4}{70}\right)(50) = \frac{200}{70} = \frac{20}{7}$$

$$t_2 = \frac{2 \times 7}{20} = \frac{14}{20} = 0.70\,\text{min} = 42\,\text{s}$$

> न्यूटन के शीतलन नियम के औसत ताप सूत्रानुसार:
>
> $$\frac{T_1 - T_2}{t} = K\left(\frac{T_1 + T_2}{2} - T_s\right)$$
>
> प्रथम स्थिति (94°C से 86°C):
>
> $$\frac{8}{2} = K(90 - 20) \implies 4 = 70K \implies K = \frac{4}{70}$$
>
> द्वितीय स्थिति (71°C से 69°C):
>
> $$\frac{2}{t_2} = K(70 - 20) = \left(\frac{4}{70}\right) \times 50 = \frac{20}{7} \implies t_2 = \frac{14}{20} = 0.70\,\text{min}$$
>
> अतः समय = 0.70 मिनट = 42 सेकंड।

BOSONANCE

9. NEET UG Practice Assessment (Original Exam-Style Items)

9. NEET UG अभ्यास प्रश्नोत्तरी (मूल परीक्षा प्रारूप प्रश्न)

10 original, standalone, exam-standard practice questions strictly aligned with NEET UG requirements. Each item includes complete bilingual presentation, full options, answer key, and thorough step-by-step reasoning.

Practice Question 1 • Thermometry: Linear Scale Transformation

On two linear temperature scales A and B, the ice points are marked as 20°A and -10°B, and the steam points are marked as 120°A and 90°B, respectively. If scale A records a temperature of 60°A, the corresponding reading on scale B is:

(A) 25°B

(B) 30°B

(C) 35°B

(D) 40°B

Correct Answer: (B) 30°B

Detailed Solution (English):

Using the universal thermometric scale transformation principle:

$$\frac{\text{Reading}_A - \text{LFP}_A}{\text{UFP}_A - \text{LFP}_A} = \frac{\text{Reading}_B - \text{LFP}_B}{\text{UFP}_B - \text{LFP}_B}$$

Given: $\text{LFP}_A = 20, \text{UFP}_A = 120; \text{LFP}_B = -10, \text{UFP}_B = 90.$

$$\frac{60 - 20}{120 - 20} = \frac{B - (-10)}{90 - (-10)} \implies \frac{40}{100} = \frac{B + 10}{100}$$

$$40 = B + 10 \implies B = 30^\circ\text{B}$$

Thus, the reading on scale B is 30°B.

अभ्यास प्रश्न 1 • तापमिति: रेखीय पैमाना रूपांतरण

दो रेखीय ताप पैमानों A तथा B पर हिमांक क्रमशः 20°A तथा -10°B हैं, तथा क्वथनांक क्रमशः 120°A तथा 90°B हैं। यदि पैमाना A किसी पिंड का ताप 60°A दर्शाता है, तो पैमाना B पर संगत पाठ्यांक होगा:

(A) 25°B

(B) 30°B

(C) 35°B

(D) 40°B

सही उत्तर: (B) 30°B

विस्तृत हल (हिन्दी):

सार्वत्रिक पैमाना रूपांतरण नियमानुसार:

$$\frac{A - \text{LFP}_A}{\text{UFP}_A - \text{LFP}_A} = \frac{B - \text{LFP}_B}{\text{UFP}_B - \text{LFP}_B}$$

मान रखने पर:

$$\frac{60 - 20}{120 - 20} = \frac{B - (-10)}{90 - (-10)} \implies \frac{40}{100} = \frac{B + 10}{100} \implies B + 10 = 40 \implies B = 30^\circ\text{B}$$

अतः विकल्प (B) सही है।

BOSONANCE

Practice Question 2 • Thermal Expansion: Variation of Density

The coefficient of volume expansion of a liquid is $\gamma = 5 \times 10^{-4}\,\mathrm{K}^{-1}$. What is the percentage decrease in the density of the liquid when its temperature is increased by $40^{\circ}\mathrm{C}$?

(A) 1.0%

(B) 1.5%

(C) 2.0%

(D) 2.5%

Correct Answer: (C) 2.0%

Detailed Solution (English):

Since mass $m = \rho V$ is conserved:

$$\rho_T = \frac{m}{V_T} = \frac{m}{V_0(1+\gamma\Delta T)} \approx \rho_0(1-\gamma\Delta T)$$

The fractional decrease in density is:

$$\frac{\Delta\rho}{\rho_0} = \frac{\rho_0 - \rho_T}{\rho_0} = \gamma\Delta T$$

Percentage decrease:

$$\%\ \text{decrease} = \gamma\Delta T \times 100\% = (5 \times 10^{-4}\,\mathrm{K}^{-1})(40\,\mathrm{K}) \times 100\% = 0.02 \times 100\% = 2.0\%$$

Hence, the density decreases by 2.0%.

अभ्यास प्रश्न 2 • तापीय प्रसार: घनत्व में परिवर्तन

किसी द्रव का आयतन प्रसार गुणांक $\gamma = 5 \times 10^{-4}\,\mathrm{K}^{-1}$ है। ताप में $40^{\circ}\mathrm{C}$ की वृद्धि करने पर द्रव के घनत्व में कितने प्रतिशत की कमी आएगी?

(A) 1.0%

(B) 1.5%

(C) 2.0%

(D) 2.5%

सही उत्तर: (C) 2.0%

विस्तृत हल (हिन्दी):

द्रव्यमान संरक्षण से: $\rho_T \approx \rho_0(1-\gamma\Delta T)$।

घनत्व में भिन्नात्मक कमी: $\frac{\Delta\rho}{\rho_0} = \gamma\Delta T$।

प्रतिशत कमी = $\gamma\Delta T \times 100\% = (5 \times 10^{-4}) \times 40 \times 100\% = 2.0\%$।

अतः विकल्प (C) सही उत्तर है।

BOSONANCE

Practice Question 3 • Thermal Stress in Clamped Wire

A brass wire of diameter $2.0\,\text{mm}$ is held taut with negligible tension between two rigid immovable supports at a temperature of 30°C. If the temperature of the wire is reduced to -20°C, the tension developed in the wire is:
(Take $\alpha_{\text{brass}} = 2.0 \times 10^{-5}\,\text{K}^{-1}$, Young's modulus $Y = 1.0 \times 10^{11}\,\text{N}\,\text{m}^{-2}$, and $\pi \approx 3.14$)

(A) $157\,\text{N}$ **(B)** $314\,\text{N}$

(C) $628\,\text{N}$ **(D)** $1256\,\text{N}$

Correct Answer: (B) 314 N

Detailed Solution (English):

Temperature change (cooling): $\Delta T = 30^\circ\text{C} - (-20^\circ\text{C}) = 50\,\text{K}$.
Radius of wire: $r = \frac{2.0\,\text{mm}}{2} = 1.0\,\text{mm} = 1.0 \times 10^{-3}\,\text{m}$.
Cross-sectional area: $A = \pi r^2 = 3.14 \times (1.0 \times 10^{-3})^2 = 3.14 \times 10^{-6}\,\text{m}^2$.
Thermal stress developed on cooling:

$$\text{Stress} = Y\alpha_l\Delta T = (1.0 \times 10^{11}\,\text{N}\,\text{m}^{-2})(2.0 \times 10^{-5}\,\text{K}^{-1})(50\,\text{K}) = 1.0 \times 10^{8}\,\text{N}\,\text{m}^{-2}$$

Tension developed:

$$\text{Tension} = \text{Stress} \times A = (1.0 \times 10^{8}\,\text{N}\,\text{m}^{-2})(3.14 \times 10^{-6}\,\text{m}^2) = 314\,\text{N}$$

Hence, option (B) is the correct answer.

अभ्यास प्रश्न 3 • बंधी तार में तापीय प्रतिबल व तनाव

$2.0\,\text{mm}$ व्यास वाली पीतल की एक तार को 30°C पर दो दृढ़ आधारों के बीच नगण्य तनाव के साथ कसकर बांधा गया है। यदि तार का ताप घटाकर -20°C कर दिया जाए, तो तार में उत्पन्न तनाव होगा:
(दिया है: $\alpha_{\text{brass}} = 2.0 \times 10^{-5}\,\text{K}^{-1}$, $Y = 1.0 \times 10^{11}\,\text{N}\,\text{m}^{-2}$, तथा $\pi \approx 3.14$)

(A) $157\,\text{N}$ **(B)** $314\,\text{N}$

(C) $628\,\text{N}$ **(D)** $1256\,\text{N}$

सही उत्तर: (B) 314 N

विस्तृत हल (हिन्दी):

तापांतर: $\Delta T = 30 - (-20) = 50\,\text{K}$।
त्रिज्या: $r = 1.0\,\text{mm} = 10^{-3}\,\text{m}$।
क्षेत्रफल: $A = \pi r^2 = 3.14 \times 10^{-6}\,\text{m}^2$।
तापीय प्रतिबल:

$$\text{Stress} = Y\alpha_l\Delta T = 10^{11} \times (2.0 \times 10^{-5}) \times 50 = 10^{8}\,\text{N}\,\text{m}^{-2}$$

तार में उत्पन्न तनाव:

$$F = \text{Stress} \times A = 10^{8} \times 3.14 \times 10^{-6} = 314\,\text{N}$$

अतः विकल्प (B) सही है।

BOSONANCE

Practice Question 4 • Calorimetry: Final State of Mixture

In an insulated calorimeter of negligible heat capacity, $100\ \text{g}$ of ice at 0°C is mixed with $100\ \text{g}$ of water at 80°C. At thermal equilibrium, the mixture contains:
(Take $s_w = 1.0\ \text{cal g}^{-1}\ ^\circ\text{C}^{-1}$, $L_f = 80\ \text{cal g}^{-1}$)

(A) $200\ \text{g}$ of water at 0°C

(B) $100\ \text{g}\ of water and \(100\ \text{g}$ of ice at 0°C

(C) $200\ \text{g}$ of water at 10°C

(D) $200\ \text{g}$ of water at 40°C

Correct Answer: (A) 200 g of water at 0°C

Detailed Solution (English):

Maximum heat released by $100\ \text{g}$ of water in cooling from 80°C to 0°C:

$$Q_{\text{lost}} = m_w s_w \Delta T = (100\ \text{g})(1\ \text{cal g}^{-1}\ ^\circ\text{C}^{-1})(80^\circ\text{C}) = 8000\ \text{cal}$$

Heat required to melt all $100\ \text{g}$ of ice at 0°C:

$$Q_{\text{required}} = m_{\text{ice}} L_f = (100\ \text{g})(80\ \text{cal g}^{-1}) = 8000\ \text{cal}$$

Since $Q_{\text{lost}} = Q_{\text{required}} = 8000\ \text{cal}$, exactly all $100\ \text{g}$ of ice melts into liquid water at 0°C, and the $100\ \text{g}$ of water cools to 0°C. No surplus heat remains to raise the temperature above 0°C.
Final state: $100\ \text{g} + 100\ \text{g} = 200\ \text{g}$ of liquid water at 0°C.

अभ्यास प्रश्न 4 • कैलोरीमिति: मिश्रण की अंतिम अवस्था

नगण्य ऊष्मा धारिता वाले एक ऊष्मारोधी पात्र में 0°C की $100\ \text{g}$ बर्फ को 80°C के $100\ \text{g}$ जल के साथ मिलाया जाता है। तापीय साम्यावस्था पर मिश्रण में उपस्थित होगा:
(दिया है: $s_w = 1.0\ \text{cal g}^{-1}\ ^\circ\text{C}^{-1}$, $L_f = 80\ \text{cal g}^{-1}$)

(A) 0°C पर $200\ \text{g}$ जल

(B) 0°C पर $100\ \text{g}$ जल तथा $100\ \text{g}$ बर्फ

(C) 10°C पर $200\ \text{g}$ जल

(D) 40°C पर $200\ \text{g}$ जल

सही उत्तर: (A) 0°C पर 200 g जल

विस्तृत हल (हिन्दी):

80°C के जल द्वारा 0°C तक ठंडा होने में दी गई ऊष्मा:

$$Q = 100 \times 1 \times 80 = 8000\ \text{cal}$$

0°C की समस्त $100\ \text{g}$ बर्फ को पिघलाने हेतु आवश्यक ऊष्मा:

$$Q = 100 \times 80 = 8000\ \text{cal}$$

चूँकि दी गई ऊष्मा आवश्यक ऊष्मा के ठीक बराबर है, अतः समस्त बर्फ पिघलकर 0°C का जल बन जाएगी तथा जल भी 0°C पर आ जाएगा। अतः अंतिम अवस्था 0°C पर $200\ \text{g}$ जल होगी। विकल्प (A) सही है।

BOSONANCE

Practice Question 5 • Conduction: Slabs in Series Equivalent Conductivity

Two metal slabs of equal thickness d and same cross-sectional area A having thermal conductivities K_1 and K_2 are placed in contact in series. The equivalent thermal conductivity K_{eq} of the combined compound slab is:

(A) $\frac{K_1+K_2}{2}$

(B) $\sqrt{K_1K_2}$

(C) $\frac{2K_1K_2}{K_1+K_2}$

(D) $\frac{K_1K_2}{K_1+K_2}$

Correct Answer: (C) 2 K1 K2 / (K1 + K2)

Detailed Solution (English):

In a series configuration, the thermal resistances add algebraically:

$$R_{\text{eq}} = R_1 + R_2$$

Since $R_{\text{th}} = \frac{L}{KA}$, for two slabs of thickness d, total thickness is $2d$:

$$\frac{2d}{K_{\text{eq}}A} = \frac{d}{K_1A} + \frac{d}{K_2A}$$

Dividing both sides by $\frac{d}{A}$:

$$\frac{2}{K_{\text{eq}}} = \frac{1}{K_1} + \frac{1}{K_2} = \frac{K_1+K_2}{K_1K_2} \implies K_{\text{eq}} = \frac{2K_1K_2}{K_1+K_2}$$

Thus, the equivalent thermal conductivity is the harmonic mean of K_1 and K_2.

अभ्यास प्रश्न 5 • चालन: श्रेणीक्रम में संयुक्त पट्टिकाओं की तुल्य चालकता

समान मोटाई d तथा समान अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A वाली दो धातु पट्टिकाएँ, जिनकी ऊष्मा चालकताएँ क्रमशः K_1 तथा K_2 हैं, श्रेणीक्रम में संपर्क में रखी गई हैं। संयुक्त पट्टिका की तुल्य ऊष्मा चालकता K_{eq} होगी:

(A) $\frac{K_1+K_2}{2}$

(B) $\sqrt{K_1K_2}$

(C) $\frac{2K_1K_2}{K_1+K_2}$

(D) $\frac{K_1K_2}{K_1+K_2}$

सही उत्तर: (C) 2 K1 K2 / (K1 + K2)

विस्तृत हल (हिन्दी):

श्रेणी संयोजन में तापीय प्रतिरोध जुड़ते हैं:

$$R_{\text{eq}} = R_1 + R_2 \implies \frac{2d}{K_{\text{eq}}A} = \frac{d}{K_1A} + \frac{d}{K_2A}$$

$$\frac{2}{K_{\text{eq}}} = \frac{K_1+K_2}{K_1K_2} \implies K_{\text{eq}} = \frac{2K_1K_2}{K_1+K_2}$$

अतः विकल्प (C) सही उत्तर है (हरात्मक माध्य)।

BOSONANCE

Practice Question 6 • Stefan-Boltzmann Law: Rate of Cooling of Spheres

Two solid copper spheres of radii R_1 and $R_2 = 2R_1$ at the same high initial temperature T are placed in an evacuated chamber maintained near absolute zero ($0\ \mathrm{K}$). The ratio of the initial rate of fall of temperature of the first sphere to that of the second sphere, $\frac{-(dT_1/dt)}{-(dT_2/dt)}$, is:

(A) $1:2$

(B) $2:1$

(C) $1:4$

(D) $4:1$

Correct Answer: (B) 2 : 1

Detailed Solution (English):

Radiant heat loss rate from Stefan-Boltzmann law is $-\frac{dQ}{dt} = e\sigma AT^4$.
Also, heat capacity is $Q = msT = \left(\frac{4}{3}\pi R^3\rho\right)sT$, so $-\frac{dQ}{dt} = ms\left(-\frac{dT}{dt}\right)$.
Equating the two:

$$ms\left(-\frac{dT}{dt}\right) = e\sigma(4\pi R^2)T^4$$

$$-\frac{dT}{dt} = \frac{e\sigma(4\pi R^2)T^4}{\left(\frac{4}{3}\pi R^3\rho\right)s} = \frac{3e\sigma T^4}{\rho sR} \propto \frac{1}{R}$$

Therefore, the rate of cooling (rate of fall of temperature) is inversely proportional to radius R:

$$\frac{-(dT_1/dt)}{-(dT_2/dt)} = \frac{R_2}{R_1} = \frac{2R_1}{R_1} = 2:1$$

Hence, option (B) is correct.

अभ्यास प्रश्न 6 • स्टीफन का नियम: गोलों के शीतलन की दर

समान प्रारंभिक उच्च ताप T पर स्थित तांबे के दो ठोस गोलों, जिनकी त्रिज्याएँ R_1 तथा $R_2 = 2R_1$ हैं, को शून्य केल्विन ताप वाले निर्वातित कक्ष में रखा जाता है। प्रथम गोले तथा द्वितीय गोले के ताप पतन की प्रारंभिक दरों का अनुपात $\frac{-(dT_1/dt)}{-(dT_2/dt)}$ होगा:

(A) $1:2$

(B) $2:1$

(C) $1:4$

(D) $4:1$

सही उत्तर: (B) 2 : 1

विस्तृत हल (हिन्दी):

ऊष्मा ह्रास की दर: $-\frac{dQ}{dt} = e\sigma AT^4 = ms\left(-\frac{dT}{dt}\right)$।
द्रव्यमान $m = \frac{4}{3}\pi R^3\rho$ तथा पृष्ठ क्षेत्रफल $A = 4\pi R^2$ रखने पर:

$$-\frac{dT}{dt} = \frac{e\sigma(4\pi R^2)T^4}{\left(\frac{4}{3}\pi R^3\rho\right)s} = \frac{3e\sigma T^4}{\rho sR} \propto \frac{1}{R}$$

अतः ताप पतन की दर त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है:

$$\frac{-(dT_1/dt)}{-(dT_2/dt)} = \frac{R_2}{R_1} = \frac{2}{1} = 2:1$$

BOSONANCE

अतः विकल्प (B) सही है।

BOSONANCE

Practice Question 7 • Wien's Law & Stefan's Law Combination

A blackbody at temperature T_1 emits maximum radiant energy at wavelength $\lambda_1 = 500\,\text{nm}$. If the temperature is increased to T_2 such that the peak emission wavelength shifts to $\lambda_2 = 250\,\text{nm}$, the ratio of total radiant emissive power emitted per unit area at T_2 to that at T_1, $\frac{E_2}{E_1}$, is:

(A) 2 **(B)** 4

(C) 8 **(D)** 16

Correct Answer: (D) 16

Detailed Solution (English):

By Wien's displacement law:

$$\lambda_m T = \text{constant} \implies \frac{T_2}{T_1} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{500\,\text{nm}}{250\,\text{nm}} = 2$$

By Stefan-Boltzmann law, total emissive power per unit area is $E = \sigma T^4$:

$$\frac{E_2}{E_1} = \left(\frac{T_2}{T_1}\right)^4 = (2)^4 = 16$$

Hence, option (D) is correct.

अभ्यास प्रश्न 7 • वीन का नियम तथा स्टीफन का नियम

T_1 ताप पर एक कृष्णिका से अधिकतम विकिरण उत्सर्जन $\lambda_1 = 500\,\text{nm}$ पर होता है। यदि ताप बढ़ाकर T_2 कर दिया जाए जिससे अधिकतम उत्सर्जन की तरंगदैर्घ्य $\lambda_2 = 250\,\text{nm}$ हो जाती है, तो T_2 पर प्रति एकांक क्षेत्रफल उत्सर्जित कुल विकिरण ऊर्जा तथा T_1 पर ऊर्जा का अनुपात $\frac{E_2}{E_1}$ होगा:

(A) 2 **(B)** 4

(C) 8 **(D)** 16

सही उत्तर: (D) 16

विस्तृत हल (हिन्दी):

वीन के विस्थापन नियमानुसार:

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{500}{250} = 2$$

स्टीफन के नियमानुसार, कुल उत्सर्जन क्षमता $E \propto T^4$:

$$\frac{E_2}{E_1} = \left(\frac{T_2}{T_1}\right)^4 = 2^4 = 16$$

अतः विकल्प (D) सही है।

BOSONANCE

Practice Question 8 • Newton's Law of Cooling: Time Calculation

A liquid in a cup cools from 80°C to 60°C in 5.0 minutes in a room at 20°C. Assuming Newton's law of cooling holds, the time it will take to cool from 60°C to 40°C in the same room is:

(A) 5.0 minutes

(B) 7.5 minutes

(C) 8.33 minutes

(D) 10.0 minutes

Correct Answer: (C) 8.33 minutes

Detailed Solution (English):

Applying the average temperature form of Newton's law of cooling:

$$\frac{T_1 - T_2}{t} = K\left(\frac{T_1 + T_2}{2} - T_s\right)$$

Case 1: Cooling from 80°C to 60°C in $t_1 = 5\,\text{min}$ with $T_s = 20^\circ\text{C}$:

$$T_{\text{avg}} = \frac{80+60}{2} = 70^\circ\text{C} \implies \Delta T = 70 - 20 = 50^\circ\text{C}$$

$$\frac{80-60}{5} = K(50) \implies \frac{20}{5} = 4 = 50K \implies K = \frac{4}{50} = \frac{2}{25}\,\text{min}^{-1}$$

Case 2: Cooling from 60°C to 40°C in time t_2:

$$T_{\text{avg}} = \frac{60+40}{2} = 50^\circ\text{C} \implies \Delta T = 50 - 20 = 30^\circ\text{C}$$

$$\frac{60-40}{t_2} = K(30) \implies \frac{20}{t_2} = \left(\frac{4}{50}\right)(30) = \frac{120}{50} = 2.4$$

$$t_2 = \frac{20}{2.4} = \frac{200}{24} = \frac{25}{3} \approx 8.33\,\text{minutes}$$

Hence, option (C) is correct.

अभ्यास प्रश्न 8 • न्यूटन का शीतलन नियम: शीतलन समय

20°C कमरे के ताप पर एक प्याले में रखा द्रव 80°C से 60°C तक ठंडा होने में **5.0** मिनट का समय लेता है। उसी कमरे में इसे 60°C से 40°C तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा?

(A) 5.0 मिनट

(B) 7.5 मिनट

(C) 8.33 मिनट

(D) 10.0 मिनट

सही उत्तर: (C) 8.33 मिनट

विस्तृत हल (हिन्दी):

औसत ताप सूत्र: $\frac{T_1-T_2}{t} = K\left(\frac{T_1+T_2}{2} - T_s\right)$।

स्थिति 1 (80°C से 60°C):

$$\frac{20}{5} = K(70-20) \implies 4 = 50K \implies K = \frac{4}{50}$$

स्थिति 2 (60°C से 40°C):

$$\frac{20}{t_2} = K(50-20) = \left(\frac{4}{50}\right) \times 30 = \frac{12}{5} = 2.4 \implies t_2 = \frac{20}{2.4} = \frac{25}{3} \approx 8.33$$

BOSONANCE

अतः समय ≈ 8.33 मिनट। विकल्प (C) सही है।

BOSONANCE

Practice Question 9 • NEET Assertion & Reason (Anomalous Water Expansion)

Given below are two statements labeled Assertion (A) and Reason (R):
Assertion (A): Ponds and lakes in cold temperate zones freeze starting at the top surface first, leaving water at $4^\circ\mathrm{C}$ at the bottom, which preserves aquatic life.
Reason (R): Water exhibits anomalous expansion between $0^\circ\mathrm{C}$ and $4^\circ\mathrm{C}$, possessing its minimum volume and maximum density at $4^\circ\mathrm{C}$.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) (A) is false but (R) is true.

Correct Answer: (A)

Detailed Solution (English):

Water attains its maximum density at $4^\circ\mathrm{C}$. As surface water cools toward $4^\circ\mathrm{C}$, it sinks because it is denser. When the entire lake reaches $4^\circ\mathrm{C}$, any surface water that cools further below $4^\circ\mathrm{C}$ expands, becomes less dense, and stays at the surface where it freezes at $0^\circ\mathrm{C}$. Ice floats and acts as a thermal insulator. Thus, the assertion is correct and the reason provides the exact physical explanation. Option (A) is correct.

अभ्यास प्रश्न 9 • NEET अभिकथन एवं कारण (जल का असंगत प्रसार)

नीचे दो कथन दिए गए हैं - एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है:
अभिकथन (A): अत्यधिक शीत ऋतु में झीलें और तालाब ऊपर की सतह से जमना प्रारंभ होते हैं, जबकि तली में $4^\circ\mathrm{C}$ पर जल बना रहता है, जिससे जलीय जीवों का जीवन सुरक्षित रहता है।
कारण (R): जल $0^\circ\mathrm{C}$ से $4^\circ\mathrm{C}$ के मध्य असंगत प्रसार प्रदर्शित करता है, तथा $4^\circ\mathrm{C}$ पर इसका आयतन न्यूनतम एवं घनत्व अधिकतम होता है।

(A) (A) तथा (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या करता है।

(B) (A) तथा (R) दोनों सही हैं परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

(C) (A) सही है परन्तु (R) गलत है।

(D) (A) गलत है परन्तु (R) सही है।

सही उत्तर: (A)

विस्तृत हल (हिन्दी):

$4^\circ\mathrm{C}$ पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। सतह का पानी $4^\circ\mathrm{C}$ तक ठंडा होकर नीचे बैठता है। जब पूरी झील $4^\circ\mathrm{C}$ पर आ जाती है, तो $4^\circ\mathrm{C}$ से नीचे ठंडा होने वाला पानी हल्का होकर सतह पर रहता है और $0^\circ\mathrm{C}$ पर बर्फ बन जाता है। बर्फ कुचालक होने के कारण

BOSONANCE

नीचे के पानी को जमने से रोकती है। अतः अभिकथन (A) तथा कारण (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही वैज्ञानिक व्याख्या करता है। विकल्प (A) सही है।

BOSONANCE

Practice Question 10 • NEET Statement-Based (Phase Transition & Latent Heat)

Identify the correctness of the following statements regarding heat and thermal properties:
Statement I: During the melting of ice at its normal melting point and the boiling of water at its normal boiling point, heat flows into the system without causing any rise in temperature.
Statement II: Burns caused by steam at $100^\circ\mathrm{C}$ are significantly more severe than burns caused by boiling water at $100^\circ\mathrm{C}$ because steam releases an additional $22.6 \times 10^5\ \mathrm{J\,kg^{-1}}$ of latent heat upon condensing onto the skin.

(A) Both Statement I and Statement II are correct.

(B) Both Statement I and Statement II are incorrect.

(C) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(D) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

Correct Answer: (A)

Detailed Solution (English):

Statement I is completely correct: during a first-order phase change, added thermal energy goes entirely into breaking intermolecular bonds (latent heat), so temperature remains strictly constant while two phases coexist in thermal equilibrium.
Statement II is also completely correct: $1\ \mathrm{kg}$ of steam at $100^\circ\mathrm{C}$ contains $22.6 \times 10^5\ \mathrm{J}$ more energy than $1\ \mathrm{kg}$ of water at $100^\circ\mathrm{C}$. Upon contact with skin, steam condenses and delivers this huge latent heat of vaporization before cooling as liquid water. Both statements are correct. Option (A) is correct.

अभ्यास प्रश्न 10 • NEET कथन-आधारित प्रश्न (प्रावस्था परिवर्तन एवं गुप्त ऊष्मा)

ऊष्मा तथा तापीय गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों की सत्यता की पहचान कीजिए:
कथन I: सामान्य गलनांक पर बर्फ के पिघलने तथा सामान्य क्वथनांक पर जल के उबलने के दौरान, निकाय में ऊष्मा प्रवेश करती है परन्तु उसके ताप में कोई वृद्धि नहीं होती है।
कथन II: $100^\circ\mathrm{C}$ की भाप द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप $(100^\circ\mathrm{C})$ के उबलते जल की तुलना में अत्यधिक गंभीर होती है क्योंकि त्वचा पर संघनित होते समय भाप प्रति किलोग्राम $22.6 \times 10^5\ \mathrm{J}$ की अतिरिक्त गुप्त ऊष्मा उत्सर्जित करती है।

(A) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।

(B) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

(C) कथन I सही है परन्तु कथन II गलत है।

(D) कथन I गलत है परन्तु कथन II सही है।

सही उत्तर: (A)

विस्तृत हल (हिन्दी):

कथन I पूर्णतः सत्य है: प्रावस्था परिवर्तन के दौरान दी जाने वाली ऊष्मा (गुप्त ऊष्मा) अंतराआण्विक बंधों को तोड़ने में व्यय होती है, अतः ताप स्थिर रहता है।

BOSONANCE

कथन II भी पूर्णतः सत्य है: 100°C की भाप में समान ताप के जल की तुलना में $2.26 \times 10^6\ \text{J kg}^{-1}$ अतिरिक्त वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है, जो संघनन पर त्वचा को स्थानांतरित होती है। अतः दोनों कथन सही हैं। विकल्प (A) सही उत्तर है।

10. Common Pitfalls and Revision Checklist

10. सामान्य त्रुटियाँ एवं पुनरावलोकन चेकलिस्ट

10.1 High-Frequency Exam Traps & Pitfalls

⚠ **Mixing up Temperature (T) and Temperature Change (ΔT):** When converting a reading, $t_F = \frac{9}{5}t_C + 32$. But when converting a *temperature difference* or *interval*, $\Delta t_F = \frac{9}{5}\Delta t_C = 1.8\Delta t_C$. Never add 32 to a temperature difference!

⚠ **Using Celsius instead of Kelvin in Radiation Laws:** Stefan-Boltzmann law ($H = e\sigma AT^4$) and Wien's law ($\lambda_m T = b$) strictly require absolute temperature in **Kelvin**. Substituting Celsius temperatures yields disastrous errors!

⚠ **Assuming Thermal Stress Depends on Length:** Thermal strain is $\frac{\Delta l}{l} = \alpha_l \Delta T$, so thermal stress is $\text{Stress} = Y\alpha_l \Delta T$. The initial length l cancels out completely! A $1\ \text{m}$ rod and a $100\ \text{m}$ rod experience the identical thermal stress when rigidly clamped and subjected to the same ΔT.

⚠ **Calorimetry: Forgetting to Check if Ice Melts:** Never blindly write $m_{\text{ice}}s_{\text{ice}}\Delta T + m_{\text{ice}}L_f + m_{\text{ice}}s_w\theta_f = m_w s_w(T_w - \theta_f)$. Always calculate the maximum heat the warm substance can give off in cooling to 0°C. If this heat is less than $m_{\text{ice}}L_f$, only a fraction of the ice melts, and the final equilibrium temperature remains exactly 0°C!

⚠ **Thermal Conductivity in Series vs Parallel:** In series, effective conductivity is the *harmonic mean* ($K_{\text{eq}} = \frac{2K_1K_2}{K_1+K_2}$ for equal lengths); in parallel, it is the *arithmetic mean* ($K_{\text{eq}} = \frac{K_1+K_2}{2}$ for equal areas). Do not swap them.

10.2 Pre-Exam Revision Checklist

✓ Scale conversion formula: $\frac{t_C}{5} = \frac{t_F-32}{9} = \frac{T-273.15}{5}$. Temperature coinciding on Celsius and Fahrenheit: -40°.

✓ Triple point of water: $T = 273.16\ \text{K}$ (0.01°C), $P = 611.65\ \text{Pa}$ ($0.006\ \text{atm}$).

✓ Thermal expansion ratio for isotropic solids: $\alpha_l : \beta : \alpha_v = 1 : 2 : 3$.

✓ Water density is maximum at 4°C; volume expansion coefficient is negative between 0°C and 4°C.

✓ Fusion curve on $P-T$ diagram: negative slope for water, positive slope for CO_2.

✓ Latent heats of water: $L_f = 80\ \text{cal g}^{-1} = 3.33 \times 10^5\ \text{J kg}^{-1}$; $L_v = 540\ \text{cal g}^{-1} = 2.26 \times 10^6\ \text{J kg}^{-1}$.

✓ Fourier conduction: $H = \frac{KA\Delta T}{L} = \frac{\Delta T}{R_{\text{th}}}$. Series thermal resistance: $R_{\text{eq}} = R_1 + R_2$.

✓ Stefan's net radiation: $H = e\sigma A(T^4 - T_s^4)$. Wien's law: $\lambda_m T = b$.

✓ Newton's cooling average formula: $\frac{T_1-T_2}{t} = K\left(\frac{T_1+T_2}{2} - T_s\right)$.

10.1 परीक्षा संबंधी सामान्य भ्रम एवं सावधानियाँ

⚠ **तापमान तथा तापांतर में अंतर:** ताप रूपांतरण में $t_F = \frac{9}{5}t_C + 32$ होता है, परन्तु *तापांतर (ताप वृद्धि)* के लिए $\Delta t_F = \frac{9}{5}\Delta t_C$ होता है। तापांतर में कभी भी 32 न जोड़ें!

⚠ **विकिरण नियमों में केल्विन के स्थान पर सेल्सियस का प्रयोग:** स्टीफन के नियम ($H \propto T^4$) तथा वीन के नियम ($\lambda_m T = b$) में ताप को अनिवार्यतः **केल्विन** में ही रखना चाहिए।

BOSONANCE

⚠ **तापीय प्रतिबल में लंबाई पर निर्भरता मानना:** तापीय प्रतिबल $= Y\alpha_l \Delta T$ होता है। यह छड़ की प्रारंभिक लंबाई पर तनिक भी निर्भर नहीं करता।

⚠ **कैलोरीमिति में बिना जाँच किए बर्फ को पूरा पिघला मानना:** सदैव पहले यह जाँचें कि क्या गर्म जल द्वारा दी जाने वाली ऊष्मा बर्फ को पिघलाने हेतु पर्याप्त है। यदि ऊष्मा अपर्याप्त हो, तो कुछ बर्फ बची रहेगी और अंतिम ताप निश्चित रूप से 0°C होगा।

⚠ **श्रेणी व समांतर चालकता:** श्रेणीक्रम में तुल्य चालकता हरात्मक माध्य ($\frac{2K_1K_2}{K_1+K_2}$) तथा समांतर क्रम में समांतर माध्य ($\frac{K_1+K_2}{2}$) होती है।

10.2 परीक्षा पूर्व त्वरित चेकलिस्ट

✓ ताप रूपांतरण: $\frac{t_C}{5} = \frac{t_F-32}{9} = \frac{T-273.15}{5}$। वह ताप जहाँ दोनों पैमाने समान हों: -40°।

✓ जल का त्रिक बिंदु: $273.16\,\text{K}$ (0.01°C) तथा $6.11 \times 10^{-3}\,\text{atm}$।

✓ प्रसार गुणांक अनुपात: $\alpha_l : \beta : \alpha_v = 1 : 2 : 3$।

✓ जल का घनत्व 4°C पर अधिकतम; 0°C से 4°C के मध्य प्रसार गुणांक ऋणात्मक होता है।

✓ गुप्त ऊष्मा: बर्फ गलन $80\,\text{cal g}^{-1} = 3.33 \times 10^5\,\text{J kg}^{-1}$; भाप वाष्पन $540\,\text{cal g}^{-1} = 2.26 \times 10^6\,\text{J kg}^{-1}$।

✓ चालन दर: $H = \frac{KA\Delta T}{L}$; श्रेणीक्रम तुल्य चालकता: $K_{\text{eq}} = \frac{2K_1K_2}{K_1+K_2}$।

✓ स्टीफन का नियम: $H = e\sigma A(T^4 - T_s^4)$; वीन का नियम: $\lambda_m T = b$।

✓ न्यूटन का शीतलन नियम: $\frac{T_1-T_2}{t} = K\left(\frac{T_1+T_2}{2} - T_s\right)$।

11. Master Formula Reference Card

11. त्वरित सूत्र सारांश तालिका

Concept / Physical Law	Governing Mathematical Formula	Key Variables & Units
Scale Conversion	$\frac{t_C}{5} = \frac{t_F-32}{9} = \frac{T-273.15}{5}$	t_C in $^\circ\text{C}$, t_F in $^\circ\text{F}$, T in K
Thermal Expansion	$\Delta l = l\alpha_l\Delta T$; $\Delta A = A(2\alpha_l)\Delta T$; $\Delta V = V(3\alpha_l)\Delta T$	$\alpha_l : \beta : \alpha_v = 1 : 2 : 3$ (K^{-1})
Thermal Stress	$\text{Stress} = Y\alpha_l\Delta T$; $F = YA\alpha_l\Delta T$	Y (N m^{-2}), A (m^2), F (N)
Ideal Gas Expansion	$\alpha_v = \frac{1}{T}$ (at constant P)	T in Kelvin ($\approx 3.66 \times 10^{-3}\,\text{K}^{-1}$ at 0°C)
Calorimetry Heat	$\Delta Q = ms\Delta T$ (sensible); $Q = mL$ (latent)	$s_w = 4186\,\text{J kg}^{-1}\,\text{K}^{-1}$; $L_f = 3.33 \times 10^5\,\text{J kg}^{-1}$
Fourier Conduction	$H = \frac{dQ}{dt} = \frac{KA(T_1-T_2)}{L} = \frac{\Delta T}{R_{\text{th}}}$	K ($\text{W m}^{-1}\,\text{K}^{-1}$), $R_{\text{th}} = \frac{L}{KA}$ (K W^{-1})
Series Conductors	$K_{\text{eq}} = \frac{2K_1K_2}{K_1+K_2}$; $T_0 = \frac{K_1T_1+K_2T_2}{K_1+K_2}$	For equal lengths $L_1 = L_2$ and area A
Parallel Conductors	$K_{\text{eq}} = \frac{K_1A_1+K_2A_2}{A_1+A_2}$	For equal length L
Stefan-Boltzmann Law	$H_{\text{net}} = e\sigma A(T^4 - T_s^4)$	$\sigma = 5.67 \times 10^{-8}\,\text{W m}^{-2}\,\text{K}^{-4}$, T in K
Wien's Displacement	$\lambda_m T = b = 2.898 \times 10^{-3}\,\text{m K}$	λ_m in m, T in K
Newton's Cooling	$\frac{T_1-T_2}{t} = K\left(\frac{T_1+T_2}{2} - T_s\right)$; $T(t) = T_s + \Delta T_0 e^{-Kt}$	Valid for small temperature difference ΔT

BOSONANCE

BOSONANCE